

항공기 제한형식증명 지침

Procedures for Restricted Type Certification

국토교통부 훈령 제 1761호

이 훈령은 항공안전법 제20조에 따라 산불진화, 수색구조 등 국토교통부령으로 정하는 특정한 업무에 사용되는 항공기에 대한 제한형식증명 업무 수행에 필요한 구체적인 절차를 마련한 것입니다.

2024년 05 월 24 일
국토교통부장관

국 토 교 통 부
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
REPUBLIC OF KOREA

제22조(일반 사항)	6
제23조(제한조건)	7
제24조(기술기준의 지정 등)	7
제25조(적합성평가 및 결과 보고)	7
제26조(적합성 검증 및 일부 생략)	7
제27조(합치성 증빙자료의 제출)	8
제28조(부적합한 사항)	8

제7장 특수 목적 운용(Special Purpose Operation)

제29조(특정한 업무를 위한 운항)	8
---------------------------	---

제8장 소음인증(Noise Certification)

제30조(소음적합증명)	8
제31조(훈령의 유효기간)	8

부칙	8
----------	---

[별표 목록]

[별표 1] 항공기의 제한형식증명자료집 작성 지침	10
[별표 2] 인증계획서 작성요건	11
[별표 3] 비행교범 작성요건	13
[별표 4] 중요 설계변경 및 과제 중요도 판정기준	15
[별표 5] 과제세부인증계획서(PSCP) 작성요건	16
[별표 6] 시험계획서 작성요건	17
[별표 7] 엔지니어링 적합성검사 사례	18
[별표 8] 인증자료 보관 기준	19
[별표 9] 형식검사보고서(TIR) 작성요건	20
[별표 10] 합치성검사 입회 시 고려사항	21

[별지 목록]

[제1호 서식] 항공기 형식증명자료집 서식	25
[제2호 서식] 항공기 형식증명자료집 작성예	29
[제3호 서식] 합치성 확인서(Statement of Conformity)	36
[제4호 서식] 과제통보양식(Project Notification Form)	38
[제5호 서식] 주요사안검토서(Issue Paper)	39

[제6호 서식] 합치성검사요청서(Request for Conformity)	41
[제7호 서식] 적합성 확인서(Statement of Compliance with Airworthiness Requirements)	45
[제8호 서식] 합치성검사기록서(Conformity Inspection Record)	46
[제9호 서식] 형식검사승인서(Type Inspection Authorization)	49
[제10호 서식] 합치성검사종결보고 서식(Conformity Completion Report)	53
[제11호 서식] 형식검사보고서(Type Inspection Report, 비행기)	55
[제12호 서식] 형식검사보고서(Type Inspection Report, 회전익항공기)	55

항공기 제한형식증명 지침

[Procedures for Restricted Type Certification]

제정 2019.1.8(국토교통부 훈령 제 1148호)
개정 2021.09.30(국토교통부 훈령 제 1437호)
개정 2024.05.24(국토교통부 훈령 제 1761호)

제1장 총칙(General)

제1조(목적) 이 지침은 「항공안전법」 제20조제2항에 따라 항공기의 제한형식증명(Restricted Type Certification, RTC)을 위한 세부절차와 적합성 검증방법 등을 정하여 관련 업무를 효율적으로 수행하고 항공안전을 도모하는데 목적이 있다.

제2조(적용) ① 이 지침은 항공기의 제한형식증명 업무에 적용한다.
② 국토교통부장관은 항공기의 설계 또는 설계변경에서 수반되는 여러 특성에 따라 당초의 목적을 달성하는데 지장이 없다고 판단되는 경우에는 본 절차의 일부를 생략하고 인증업무를 수행할 수 있다.

제3조(용어정의)

- 제한형식증명"이란 감항분류가 제한분류인 항공기에 대한 형식증명을 말하며, 특정 목적을 위한 업무를 수행할 수 있도록 지정할 수 있다.
- "제한형식증명의 개정(Amended RTC)"이라 함은 제한형식증명(RTC) 소지자에 의한 설계변경을 의미한다.
- "민간 파생 항공기(Civil Derived Aircraft)"라 함은 국토교통부로부터 형식증명 또는 형식증명승인을 받은 항공기 또는 이러한 항공기를 기반으로 특정한 업무만을 수행할 수 있도록 신규 또는 개조 개발한 항공기를 의미하며, 경우에 따라서 산불진화 등 국토교통부령으로 정하는 특정한 업무를 수행하기 위해 일부 인증기준이 불만족하는 경우가 발생할 수도 있다.
- "군 파생 항공기(Military Derived Aircraft)"라 함은 「군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률」에 따라 형식인증을 받아 제작된 항공기 또는 이러한 항공기를 기반으로 산불진화 등 국토교통부령으로 정하는 특정한 업무를 수행할 수 있도록 개조한 항공기를 의미한다.
- "인증계획서(Certification Plan, CP)"이라 함은 제한형식증명 신청자가 항공법규, 기술기준 그 밖의 규정 등에 충족함을 입증하기 위하여 작성하는 계획서를 의미한다.
- "인증과제계획서(Certification Project Plan, CPP)"이라 함은 국토교통부로부터 제한형식증명과제를 부여받은 전문검사기관장이 인증과제의 효율적 진행을 위하여 업무일정·책임·자원관리 등을 기술한 업무계획서를 의미한다.
- "과제세부인증계획서(Project Specific Certification Plan, PSCP)"란 인증계획서(CP)와 인증과제계획서(CPP) 및 해당 인증과제 수행에 필요한 부가정보를 포함한 종합계획서로서 신청자, 국토교통부 및 전문검사기관의 과제계획 및 과제관리를 포괄하여 작성한다.
- "국토교통부 합치성(MOLIT Conformity)"이라 함은 제27에 따라 신청자 합치성에 대한 확인을 의미한다. "합치성검사(Conformity Inspections)"라 함은 시험대상품/시험장치, 부품, 조립품, 장착, 기능이 설계자료에 합치하는 지를 검증하고 이를 객관적으로 문서화하는 것이다.
- "공급업체(Supplier)"라 함은 신청자, 생산승인소지자 및 그 외 제작업체에 부품 또는 관련 용역을 공급하는 자를 말한다.

- "입증자료(Substantiating Data)" 또는 "적합성입증자료(Compliance Data)"이라 함은 인증기준(Certification Basis)에 대한 적합성을 입증하기 위하여 요구되는 정보를 말한다. 여기에는 해석보고서, 시험계획서, 시험보고서, 감항성유지지침서(ICA) 및 운항 관련 지침서 등이 포함된다.
- "설명자료(Descriptive Data)"라 함은 해당 항공기등의 설계를 완벽하게 기술하고 규정하기 위한 자료를 말한다. 여기에는 도면 및 공정규격서 등이 포함된다.
- "적합성점검표(Compliance Checklist)"라 함은 확정된 인증기준(Certification Basis)의 개별 항목별로 적합성을 입증하는 방법(해석, 구조시험, 지상시험, 비행시험, 등) 및 관련 문서 등을 규정한 문서를 말한다.
- "주요사안검토서(Issue Paper)"라 함은 인증과정 중에 발생하는 중요한 기술적, 규정적, 행정적 사안을 식별하고 해결하기 위한 문서를 말한다. 주요사안검토서는 인증 과정에서 인증주요사안에 대한 개요를 제공하고, 인증주요사안의 진행현황을 확인하는 도구이며, 인증종료 후 작성하는 제한형식증명요약보고서(post-certification summary statement)의 기초자료가 된다.
- "동등수준의 안전성 확인(ELOS Finding)"이란 현행 기술기준에서 명시한 적합성 요건(literal compliance)을 충족할 수 없으나, 신청자가 설계상의 보상계수(Compensating Factors)를 통해 현행 기술기준에서 요구하는 안전성에 대해 동등수준의 안전성을 제공함을 국토교통부장관이 최종 확인하였음을 의미한다.

제4조(제한형식증명의 대상) ① 「항공안전법」(이하 "법"이라 한다) 제20조제2항제2호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 항공기의 설계가 해당 항공기의 업무와 관련된 항공기기술기준에 적합하고 신청인이 제시한 운용범위에서 안전하게 운항할 수 있는 경우에 적용한다.

- 산불진화, 수색구조 등 국토교통부령으로 정하는 특정한 업무에 사용되는 항공기(2호의 항공기 제외)
- 「군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률」 제4조제5항제1호에 따른 형식인증을 받아 제작된 항공기로서 산불진화, 수색구조 등 국토교통부령으로 정하는 특정한 업무를 수행하도록 개조된 항공기

② 이 지침은 외국정부로부터 제한형식증명을 받은 항공기의 국내 운항을 위한 제한형식증명 승인에 관한 절차를 포함하지 아니한다.

제5조(제한형식증명의 처리) 국토교통부장관은 제한형식증명 과정에서 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.

- 제한형식증명 신청자에게 인증절차에 대한 안내 제공
- 인증계획서의 수락
- 인증기준을 확정
- 특수기술기준(Special Conditions)을 확정
- 면제(Exemptions)에 대한 적용여부 판단 및 절차 진행
- 신청자가 제안하는 동등수준의 안전성(ELOS)의 타당성을 결정
- 도면, 보고서, 자료, 시험계획서 및 비행교범 등을 승인
- 항공법규, 기술기준 및 그 밖의 규정 등에 대한 적합성 및 형식설계에 대한 합치성을 확인하기 위하여 형식검사승인서(Type Inspection Authorization, TIA)에 따라 검사 및 시험을 수행
- 형식검사보고서(Type Inspection Report, TIR) 및 제한형식증명자료집(Restricted Type Certificate Data Sheet, RTCDS)을 작성
- 제한형식증명서(Restricted Type Certificate)를 교부
- 항공기 운항 및 정비 관련 정책 및 지침을 개발

제6조(전문검사기관의 책임) 국토교통부장관은 제한형식증명 업무의 전문성·효율성을 제고하기 위하여

전문검사기관장으로 하여금 법 제135조제2항 및 항공안전법 시행령 제26조에 따라 위탁한 설계적합성 평가, 시험·분석 및 검증 등의 검사 업무를 수행하도록 할 수 있다.

제7조(신청자의 제출자료 확인) ① 국토교통부장관은 신청자가 제한형식증명 대상 항공기의 운항과 관련된 항공법규, 기술기준 그 밖의 규정 등에 대한 적합성을 입증하도록 하여야 한다.

② 국토교통부장관은 신청자가 대상 항공기에 대해 제1항에 적합함을 입증하기 위한 "형식설계 자료" 및 "적합성입증 자료"를 제출하였는지 확인하여야 한다.

③ 제2항에 해당하는 자료는 다음 각 호를 만족하여야 하며, 국토교통부장관은 신청자가 해당 자료 제출시 별지 제7호 서식의 적합성 확인서의 신청자 정보란을 작성하여 제출하였는지 확인하여야 한다.

1. "설명자료" 및 "적합성입증자료"를 제출하기 전에 완결성 및 정확성이 있어야 한다.
2. "설명자료"는 항공기등의 실제 형상에 합치하여야 하며, 해석보고서, 시험계획서, 시험보고서 등에 기초하여야 한다.

3. 자료는 제목, 문서번호, 개정식별번호, 일자, 작성자 등의 정보를 포함하여야 하며, 보고서의 모든 페이지에 식별에 필요한 충분한 정보가 나타나도록 하여야 한다.

④ 국토교통부장관은 신청자가 제출하는 자료의 작성이 완료되지 않았거나 논리적으로 구성되지 않은 경우 추가제출을 요구할 수 있다.

⑤ 국토교통부장관은 제한형식증명을 받고자 하는 항공기에 대해 별지 제3호 서식에 따라 합치성 확인서를 확인하여야 한다.

⑥ 제25조에 따라 국토교통부장관은 항공법규, 기술기준 그 밖의 규정 등에 대한 적합성 확인을 위해 필요하다고 판단한 모든 검사 및 시험(비행시험 또는 지상시험)을 신청자에게 요구할 수 있다.

⑦ 국토교통부장관은 "인증계획서"를 확인하여야 한다.

⑧ 국토교통부장관은 신청자가 적합성을 입증하기 위한 비행시험을 수행하기 전에 다음 각 호를 확인하여야 한다.

1. 제한형식증명에서 요구하는 구조적 요구사항에 적합함.
2. 지상검사 및 시험이 완료하였음.
3. 해당 항공기가 형식설계에 합치함.
4. 신청자 개발시험결과보고서가 국토교통부장관에게 제공되었음.

⑨ 국토교통부장관은 신청자가 다음 각 호의 사항을 확인하기 위하여 필요하다고 판단한 모든 비행시험을 수행하였는지 확인하여야 한다.

1. 제한형식증명에서 요구하는 적합성에 대한 판단.
2. 제한형식증명을 받고자 하는 항공기와 그 구성품 및 장비가 적절하게 기능을 발휘하고 신뢰성이 있음을 합리적으로 보증하기 위한 판단.

⑩ 국토교통부장관은 필요한 경우 해당 인증비행시험에 적합한 자격을 보유한 비행시험조종사를 제공하도록 신청자에게 요청할 수 있다.

제8조(형식설계) 「항공안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다)에 따른 형식설계는 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 항공기등의 형상과 설계특성을 표시 또는 기술한 설계도면·사양서·도면 목록 및 사양서 목록.
2. 항공기등의 구조강도를 정의하는데 필요한 치수, 재료 및 공정 등에 관한 자료.
3. 기술기준에서 요구하는 감항한계 및 지속적인 감항성 유지에 관한 사항을 기술한 자료.
4. 항공기 엔진의 연료·배기가스 배출기준에의 적합성을 결정하는데 필요한 자료 등.
5. 그 밖의 감항성을 결정하는데 필요한 설계자료

제9조(검사 및 시험) ① 국토교통부장관 또는 전문검사기관장은 제한형식증명 대상 항공기의 "인증기준"

에 대한 검증을 수행하기 위하여 필요하다고 인정한 모든 검사, 지상시험 및 비행시험을 신청자에게 요청할 수 있다.

② 국토교통부장관 또는 전문검사기관장은 제1항에 따라 필요하다고 인정하는 경우, 신청자에게 제4항제2호부터 제4호까지를 충족하는 항공기 검사 및 시험용으로 제출하도록 요청할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 제4항에 따라 입증 시점과 제2항에 따라 제출시점 사이에 관련 항공기를 신청자가 임의로 변경 또는 수정하지 않도록 하여야 한다.

④ 국토교통부장관 또는 전문검사기관장은 신청자가 검사 및 시험용으로 항공기를 제출하기 전에 다음 각 호의 사항을 충족함을 보증하는지 확인하여야 한다.

1. 기술기준·연료 또는 배기오염방지기준 등에 적합여부.
2. 항공기의 형식설계와 일치하는지의 여부.
3. 항공기에 사용되는 부품이 형식설계의 일부를 구성하는 도면과 일치하는지의 여부.
4. 재료, 제조공정·구조 및 조립이 형식설계에서 기술하고 있는 요구사항과 일치하는지의 여부.

제10조(수수료) ① 국토교통부장관은 신청자가 「항공안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 47에 따른 신청 수수료(정부수입인자)를 납부하였는지 확인하여야 한다.

② 국토교통부장관은 해당 제한형식증명과 관련하여 공무원의 현지 기술검증 확인이 필요한 경우, 공무원 여비규정에 따라 소요되는 비용을 신청자에게 고지하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 전문검사기관장으로 하여금 법 제135조 및 항공안전법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제26조에 따라 전문검사기관의 기술검토, 평가, 입회, 검사 및 현지출장 등에 소요되는 기술검증비용을 신청자에게 고지하도록 하여야 한다. 이 경우 기술검증비용은 국토교통부장관의 승인을 받은 전문검사기관의 규정에 따른다.

제11조(제작증명) ① 국토교통부장관은 제한형식증명 신청 시에 제작증명을 동시에 신청 받을 수 있다.

② 국토교통부장관은 별도로 고시하는 "제작증명 및 생산승인 기준"에 따라 제작증명을 교부할 수 있다. 단, 제작증명 교부시점은 제한형식증명 교부시점 이후이어야 한다.

제2장 제한형식증명 절차(Procedures for Restricted Type Certification)

제12조(인증절차) 이 훈령에서 제한형식증명에 대하여 별도로 정하지 아니한 사항은 "항공기 형식증명 지침"의 형식증명(Type Certification) 절차를 준용한다.

제13조(제한형식증명의 조건) ① 제한형식증명을 받은 항공기는 승인된 특수 목적만을 위하여 운항되어야 한다.

② 제한형식증명서는 항공기의 운항을 허가하는 증명서가 아니므로 특수 목적 운항을 위해서는 특별감항증명서를 받아야 한다.

③ 제한형식증명서 소지자가 특수 목적을 추가하고자 할 경우에는 제한형식증명을 개정 또는 제한형식증명에 대한 부가형식증명을 신청하여야 한다.

제14조(특수 목적 운용) ① 제한형식증명을 받은 항공기는 오직 승인된 특수 목적을 위해서만 항공기 운항을 할 수 있으며, 이를 제한형식증명자료집(Restricted Type Certificate Data Sheet, RTCDS)에 명시하여야 한다.

② 이 지침의 제7장은 절차를 발행할 때 승인된 특수 목적 운항을 규정하고 있다.

제3장 제한형식증명서(Restricted Type Certificate) 작성 및 교부

제15조(제한형식증명서 교부 등) ① 국토교통부장관은 제2장에 따라 제한형식증명을 위한 해당 형식의 설계에 대한 검사 및 그 설계에 따라서 제작되는 항공기의 제작과정에 대한 검사와 완성 후의 상태 및 비행성능에 대한 검사를 하여 이에 적합하다고 인정하는 경우에는 규칙 별지 제3호 서식에 따라 제한형식증명서를 교부한다.

② 제한형식증명번호는 'RTC x yyyy nn' 체계로 구성되며 그 의미는 다음 각 호와 같다.

1. RTC: 제한형식증명서를 의미(제한형식증명의 변경인 경우, ARTC로 기재)
2. x: A(항공기)의 해당 문자를 표시
3. yyyy: 발행연도를 4자리로 표시
4. nn: 해당연도별 2자리의 일련번호

③ 제한형식증명자료집(RTCDS) 별표 1의 항공기의 제한형식증명자료집 작성 지침에 따라 작성하여야 한다.

④ 제한형식증명의 개정, 양도, 취소 또는 정지와 포기는"항공기 형식증명 지침"의 형식증명서(Type Certificate) 작성 및 교부 절차를 준용한다.

제4장 형식설계 변경(Changes in Type Design)

제16조(제한형식증명 변경) ① 국토교통부장관은 제한형식증명소지자가 해당 형식설계를 변경하고자 하는 경우, 법 제20조제1항 후단 및 규칙 제19조에 따라 형식설계의 변경 또는 법 제20조제5항 및 규칙 제23조에 따라 부가형식증명을 적용한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 제한형식증명소지자가 해당 항공기의 형식설계를 변경하려는 경우 규칙 별지 제2호서식의 형식설계 변경신청서에 제한형식증명서와 규칙 제19조에 따른 서류를 첨부하였는지 여부를 확인하여야 한다. 이 경우 인증절차는 제2장의 제한형식증명 절차를 준용한다.

제5장 민간 파생 항공기에 대한 제한형식증명(RTC for Civil Derived Aircraft)

제17조(민간 파생 항공기의 제한형식증명) 이 지침에서 "민간 파생 항공기"란 제4조제1항제1호에 해당되는 항공기로 특정한 업무를 위한 수행하기 위해 적절하지 않은 요건을 제외하고 법 제20조에 따라 제한형식증명서를 발급하기 위한 해당 항공기의 감항기준을 만족하는 경우를 말한다.

제18조(제한형식증명 요건) ① 국토교통부장관은 공공의 안전수준에 부합한다고 판단되는 경우 제17조에서 요구하는 인증기준의 일부를 수정하거나 면제할 수 있다.

② 특정한 업무 수행을 위한 항공기 또는 장비의 승인은 항공기기술기준(KAS) Part 21.16 "특수기술 기준"을 적용할 수 있다. 이 기준은 적절한 안전 수준을 유지하기 위해 인증기준을 보충한다.

③ 국토교통부장관은 특정한 업무 수행을 위한 운항을 위해 원래의 형식증명 인증기준에서 부적합한 사항을 수정하거나 삭제할 수 있다.

제19조(기술기준에 부적합한 사항에 대한 판단 및 조치) ① 국토교통부장관은 특수 목적을 수행하기 위하여 어떤 기술기준이 특수 목적 운항에 부적합한 지를 결정한다.

② 기술기준을 면제하거나 수정할 경우 다음 각 호의 하나를 기준으로 한다.

1. 특정한 업무를 수행하기 위하여 부적합한 기술기준(특정한 업무 수행을 위한 운항의 본질에 의해 면제될 수 있는 기준을 포함한다.)
 2. 일부만 부적합한 감항기준과 수정되어야 하는 감항기준
 3. 제한형식증명을 위한 감항기준에 규정된 것 보다 덜 엄격한 운용 환경
 4. 국토교통부장관이 부가하는 제한 사항
- ③ 국토교통부장관은 단지 신청자가 적합성을 입증할 수 없다는 이유로는 감항기준을 면제하지 않는다.

다.

④ 감항기준의 부적합성을 판단하기 위한 근거는 신청자의 인증계획서 또는 해당된다면 국토교통부 훈령 "항공기 형식증명 지침" 제20조제1항에 따라 주요사안검토(Issue paper)의 인증기준(G-01)에 기록되어야 한다.

제20조(사용 목적에 대한 안전성) ① 신청자는 항공기가 사용 목적을 위해 안전하다는 것을 보장하기 위하여 다음 사항에 미치는 특정한 업무를 수행하기 위한 운항의 효과에 대한 적합성을 입증하여야 한다.

1. 항공기의 계속 감항성(구조, 부분품, 시스템 및 이들의 기능)
2. 중요 부품의 수명한계(엔진, 프로펠러 포함)
3. 감항성개선지시서(AD)의 적절성
4. 항공기의 부식 또는 이전의 구조적 손상
5. 그 밖의 국토교통부장관이 필요하다고 요청하는 사항

② 국토교통부장관은 특정한 업무 수행에 필요한 감항한계, 운용한계 및 계속 감항성 요건을 개발하였는지 확인하여야 한다.

제21조(제한형식증명을 획득한 항공기의 개조) ① 국토교통부장관은 제한형식증명을 획득한 항공기의 개조에 대해 제한형식증명의 개정 또는 부가형식증명 절차를 준용한다.

② 항공기의 개조가 주요 설계변경(Major design change)이 아닐 경우 신청자는 국토교통부장관이 개조를 위해 승인한 기술문서를 사용할 수 있다.

③ 개조를 위한 인증기준은 원래의 인증기준에 다음과 같은 기준을 적용하여 조정한다.

1. 특수 목적에 부적합한 감항기준은 삭제
2. 항공기기술기준(KAS) Part 21.101에서 요구하는 추가적 감항기준은 추가

제6장 군 파생 항공기에 대한 제한형식증명(RTC for Military-Derived Aircraft)

제22조(일반사항) ① 이 지침에서 "군 파생 항공기"란 제4조제1항제2호에 해당되는 항공기를 말한다.

② 국토교통부장관은 신청자가 다음 각 호의 서류를 제출하였는지 확인하여야 한다.

1. 인증계획서(CP, Certification Plan)
2. 적용 기술기준 및 적합성점검표(Compliance Check List)
3. 설계도면(설계도면 목록 포함) 및 설계 개요서
4. 군 형식인증서(Military TC)
5. 군 형식인증자료집(Military TCDS)
6. 기종별 감항인증기준(TACC, Tailored Airworthiness Certification Criteria)
7. 군용 비행교범 및 정비교범류 일체
8. 설계변경에 따른 감항영향성 검토자료
9. 중요부품의 수명 분석 자료
10. 정비이력
11. 그 밖의 국토교통부장관이 요청하는 자료

③ 국토교통부장관 또는 전문검사기관장은 필요하다고 판단되는 경우, 신청자에게 군용항공기에 적용된 기종별 감항인증기준(TACC)에 대한 적합성인증 자료를 요청할 수 있다.

④ 국토교통부장관 또는 전문검사기관장은 신청자에게 해당 항공기(또는 동일 형식의 항공기 포함)의 제작이후 운항 경험에 대한 자료를 요청할 수 있다.

⑤ 국토교통부장관은 신청자가 제출한 자료를 검토하여 추가로 인증이 필요한 감항기준에 대해 적합성 인증을 요청할 수 있다.

- ⑥ 항공기는 특정한 업무를 수행하기에 부적합한 특성 또는 형상이 없어야 한다.
- ⑦ 군 파생 항공기에 대한 제한형식증명은 항공기, 엔진 및 프로펠러를 포함하며 엔진 또는 프로펠러에 대한 별도의 제한형식증명서는 발행하지 않는다.

제23조(제한조건) ① 신규 제작 항공기의 경우 해당 형식 항공기의 군 형식인증소지자에 한하여 적용한다.

② 제한형식증명자료집에 군용항공기 운용 내역 중 다음의 사항을 식별하여 기입한다.

1. 군 형식인증 소지자 이름
2. 군 형식인증 번호
3. 군 형식인증 발행일(후속 항공기의 경우에는 군 형식인증자료집에 항공기 일련번호가 추가된 날짜를 사용한다.)

제24조(인증기준의 지정 등) ① 국토교통부장관은 제한형식증명 신청이 있을 경우 해당 항공기에 적용할 다음 각 호의 기준을 지정하여야 하며, 신청자는 해당 항공기가 이 기준에 적합함을 입증하여야 한다.

1. 항공기기술기준
2. 항공기기술기준(KAS) Part 21.16의 규정에 의한 특수기술기준(해당되는 경우)
3. 항공기 엔진의 연료·배기가스 배출기준(해당되는 경우)
4. 국토교통부장관이 강항성을 확인하는데 필요하다고 인정하는 그 밖의 운용기준 등.

② 국토교통부장관은 항공기의 안전성 확보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 제한형식증명 신청 이후 새로 개정된 법·규칙 또는 기술기준 등 관련규정을 적용할 수 있다.

제25조(적합성평가 및 결과 보고) ① 국토교통부장관은 신청자로 하여금 제한형식증명 신청 항공기에 대하여 기술기준에 적합함을 입증하기 위한 방법과 절차를 작성하여 제출하도록 하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항의 규정에 의한 적합성입증방법의 타당성에 대한 검토를 전문감사기관장에게 의뢰하여 적합하다고 판단될 경우 이를 승인하고 신청자에게 통보한다.

③ 전문감사기관장은 국토교통부장관이 승인한 적합성입증방법에 따라 항공기에 대한 적합성 평가를 수행하고 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제26조(적합성 검증 및 일부 생략) ① 국토교통부장관은 제한형식증명을 받고자 하는 항공기에 대하여 다음 각 호의 해당기준에 대한 적합여부를 검증하여 이에 적합하다고 인정될 경우 신청자에게 "제한형식증명서"(규칙 별지 제3호 서식)를 교부한다.

1. 항공기의 기술기준·소음기준·항공기 엔진의 연료·배기가스 배출기준·특수기술기준 등 해당 기술기준에 적합한지 여부
2. 장비품·부품 등이 해당 기술기준에 대한 적합성
3. 시험비행 수행 및 해당 기술기준의 모든 성능요구조건에 대한 적합성(해당되는 경우에 한함)
4. 신청자가 제출한 시험비행 자료의 적합성(시험비행을 한 경우에 한함)
5. 신청자가 제출한 시험에 사용한 계기의 오차 수정, 표준대기조건에 따른 시험결과 보정 등에 사용한 계산 및 시험에 관한 보고서의 적합성
6. 신청자가 작성한 비행교범 부록의 승인 여부
7. 기술기준에서 규정한 운용한계, 제한형식증명의 발행을 위하여 필요한 그 밖의 제한사항의 적절성 여부
8. 신청자가 작성한 정비교범, 수리교범 등의 부록의 승인 여부
9. 개조/개발 부품 도면에 대한 국토교통부장관의 승인 여부
10. 국토교통부장관이 요구한 모든 형식설계자료 및 기록서가 제출되었고 또한 승인·인가되었는지 여부

부

- ② 국토교통부장관은 제1항의 규정에 의한 검증을 함에 있어서 전문적이고 기술적인 사항에 대한 전문가의 심의가 필요하다고 인정될 경우 이를 형식증명위원회에서 심의하도록 할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 제22조3항에 의해 제출된 적합성입증 자료를 검토하여 그 결과가 해당하는 제1항의 기준에 대해 동등이상이라고 판단되는 경우, 적합성 검증을 생략할 수 있다.

제27조(합치성 증명자료의 제출) ① 신청자는 제한형식증명을 위해 사용되는 항공기가 비행시험에 적합하다는 합치성 증명자료를 비행시험 전에 전문감사기관장에게 제출하여야 한다. 비행시험을 요구하지 않는 경우 합치성 증명자료의 작성이 완료되면 즉시 전문감사기관장에게 제출하여야 한다.

② 전문감사기관장은 제1항에 따라 제출된 합치성 증명자료를 검토하여 적합할 경우 비행시험 허가를 국토교통부장관에게 요청하여야 한다.

제28조(부적합한 사항) ① 국토교통부장관 또는 전문감사기관장은 제한형식증명 수행과정에 발생하는 모든 부적합한 사항을 신청자에게 통보하여야 한다.

② 국토교통부장관 또는 전문감사기관장은 신청자에게 통보된 부적합한 사항에 대해 제한형식증명 발행 전까지 수정조치 결과를 확인하여야 한다.

③ 전문감사기관장은 제한형식증명 수행과정에 발생하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주요사항에 대한 문제점이 있는 경우 문제점 및 개선방안 등을 작성하여 형식증명위원회의 심의를 받아야 한다.

1. 제한형식증명을 위한 기술기준에 관한 사항
2. 적합성 결정에 관한 사항
3. 법 또는 규칙에 관한 사항
4. 특수기술기준의 제정에 관한 사항
5. 환경문제에 관한 사항
6. 비행안전에 관한 사항
7. 신기술에 관한 사항
8. 그 밖의 형식증명위원회의 심의가 필요하다고 인정되는 사항

제7장 특수 목적 운용(Special Purpose Operation)

제29조(특정한 업무를 위한 운항) 제한형식증명을 위해 승인된 특정한 업무를 위한 운항의 종류는 다음과 같다.

1. 재난·재해 등으로 인한 수색·구조에 사용되는 경우
2. 산불의 진화 및 예방에 사용되는 경우
3. 응급환자의 수송 등 구조·구급활동에 사용되는 경우
4. 씨앗 파종, 농약 살포 또는 어군(魚群)의 탐지 등 농·수산업에 사용되는 경우
5. 기상관측, 기상조절 실험 등에 사용되는 경우
6. 건설자재 등을 외부에 매달고 운반(헬리콥터만 해당)에 사용되는 경우
7. 해양오염 관측 및 해양 방제 업무에 사용되는 경우
8. 산림, 관로(管路), 전선(電線) 등의 순찰 또는 관측에 사용되는 경우
9. 제1항부터 제9항까지 외에 공공의 안녕과 질서유지를 위한 업무를 수행하는 경우로서 국토교통부장관이 인정하는 경우

제8장 소음인증(Noise Certification)

제30조(소음적합증명) 제한형식증명이 발급된 항공기는 항공기기술기준(KAS) Part 36 항공기 소음 기준에 적합하여야 한다. 제한형식증명 항공기의 소음인증은 "항공기 형식증명 지침"의 소음인증(Noise Certification) 절차를 준용한다.

제31조(훈령의 유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 5월 31일까지 효력을 가진다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2021.09.30)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2024.05.24)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

항공기의 제한형식증명자료집 작성 지침

- 1. 제한형식증명자료집을 작성함에 있어 별지 제6호 서식으로 작성하여야 한다.
- 2. 제한형식증명자료집 서식을 작성함에 있어 서식에 없으나 제한형식증명의 내용을 명확히 하기 위하여 필요하다고 여겨지는 사항은 각 호의 서식 "V. 참고사항" 에 기록하여야 한다.
- 3. 서식의 한 부분을 작성함에 있어 항목의 체계적 표현을 위해 하부 번호를 사용하고자 할 경우 상부번호에 점을 찍고 번호를 추가한다. (예: 2 -> 2.1, 2.2, 3 -> 3.1, 3.2, 3.3 등)
- 4. 물리단위는 SI단위계 (International System of Unit)의 사용을 원칙으로 하되, 필요하다고 판단되는 경우 foot, pound 단위도 병기하며 이때 단위환산 기준은 국제민간항공조약 부속서 5를 따른다.
- 5. 머리말 상단 오른쪽에는 제한형식증명 대상과 개정번호를 기록한다.
- 6. 제한형식증명 자료집 1면 꼬리말 왼쪽 하단의 표에는 첫줄에는 각 페이지 번호를 둘째 줄에는 페이지 별 개정번호를 기록한다.
- 7. 제한형식증명자료집은 ‘한글’과 ‘영어’를 병기하여 작성하여야 한다.

인증계획서(Certification Plan) 작성요건

(1) 신청자 명칭, 신청일자, 형식명 등에 관한 일반사항.
General information including applicant identification, application date, model designation, and so forth.
(2) 설계(또는 설계변경) 내용에 대한 설명. 스케치 또는 개략도(Schematics) 포함.
A description of the proposed design or design change including sketches and schematics.
(3) 운항 관련 적용 기준. 향후 운항하고자 하는 운항의 종류, 정비프로그램의 종류를 기술.
The intended regulatory operating environment. This should identify the kinds of operations for which the product will be used, and the kind of program under which the product will be maintained.
(4) 적용 항공기기술기준, 면제, 동등수준의 안전성(ELOS), 특수기술기준 등을 포함하여 고려중인 인증기준.
The proposed certification basis including applicable regulation paragraphs and subparagraphs with amendment levels, exemptions, ELOS findings, and special conditions.
(5) 적합성입증 방법(지상시험, 비행시험, 해석, 유사성입증 등)에 대한 설명. 국토교통부장관이 형식 증명에 필요한 모든 자료를 수집되고 이로써 적합성을 판단(Finding)하기에 충분하도록 적합성입증방법 설명
A description of how compliance will be shown (ground test, flight test, analysis, similarity, or other acceptable means of compliance). The description of the means of compliance should be sufficient to determine that all necessary MOLIT data will be collected and all findings can be made.
(6) 인증기준에 대한 적합성을 입증할 목적으로 제출할 적합성입증문서 목록 및 적합성입증의 방법. 적용 기술기준에 대한 조항별 적합성점검표(Compliance Checklist 서식) 형태로 작성.
A list of documentation that will be submitted to show compliance with the applicable certification basis, and how the applicant will ensure that all showings have been made. This can be accomplished using a compliance checklist addressing each section of the regulations applicable to the product.
(7) 적합성 입증자료 생성에 사용되는 시험품목 목록. 제조검사가관이 시험 대상 품목이 시험 요구조건을 충족하는지를 확인하기 위한 특별지침(공차 구간의 하한값/상한값 치수 등)이 식별되어야 함.
A list of test articles and test set-up to be used to generate compliance data. Identify any features or attributes for which special instructions to the manufacturing inspector will be necessary to ensure the test article meets the requirements of its tests (for example, dimensions at one or the other end of a tolerance band).

(8) 제한형식증명을 발급받은 이후에 계속적인 운항안전 요건을 충족하기 위한 방법에 대한 설명.

A description of how the continued operational safety requirements will be met after the TC is issued.

(9) 시스템 안전성평가서 제출일자, 입증자료 제출일자, 합치성검사 및 시험 완료일자(부품합치성검사/장착합치성검사의 일정 및 장소, 시험일자 및 시험장소), 제한형식증명 취득 희망일자 등의 주요 일정이정표를 포함한 일정계획.
(주) 신청자는 신청계획서상에 명시한 일정이정표를 준수할 책임이 있다. 신청자가 일정이정표를 준수하지 못하는 경우, 최종 인증시점이 연기될 수 있다.

A project schedule including major milestones, such as system safety analysis(SSA) submittal dates, substantiating data submittal dates, conformity and testing completion dates(dates and locations for parts conformity inspections and installation conformity inspections, dates and locations for testing etc.), and expected date of final certification.

NOTE: The applicant is responsible for meeting their milestones in the schedule contained in the certification plan. Any slippage in the milestone dates may result in a delay in the final certification.

(10) 위임 (예비) - Use of Designees (Reserved.)

(11) 인증시험에 사용될 시험품목 및 비행시험 시제항공기의 합치성을 보증하기 위하여 필요한 품목 및 일정자료를 포함하는 합치성검사계획서
(주) 신청자는 해당 규정 및 다른 규정의 합치성 요건도 모두 고려하여 제한형식증명에 대한 신청자 자신의 적합성입증, 그리고 제한형식증명 및 제작증명 과정에서의 국토교통부가 수행하는 적합성 확인 업무를 지원할 수 있는 합치성 계획을 수립하여야 한다.

Conformity plan on the test article and schedule data to assure the conformity of test articles and the flight test prototypes to be used in the certification tests.

(Note) Applicants should consider the conformity requirements elsewhere in this and other orders and present a plan that supports their showing of compliance for a TC and the MOLIT's finding of compliance for the TC and PC.

비행교범 작성요건

비행교범에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 해당 항공기의 종류·등급·형식과 용도에 따라 지방항공청장이 필요하지 아니하다고 인정하는 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 항공기에 관한 다음 각 목의 사항

- 가. 항공기의 등록부호
- 나. 항공기의 종류·등급 및 형식
- 다. 발동기 및 프로펠러의 형식과 수
- 라. 항공기의 제원 및 삼면도
- 마. 항공기 제작자의 확인 또는 명칭과 주소 및 국적
- 바. 항공기의 제작일련번호 및 제작 연월일
- 사. 기술기준에 따라 감항분류
- 아. 항공기의 자중 및 중심위치
- 자. 장비품의 명칭·종량 및 중심위치
- 차. 연료탱크·윤활유탱크 및 방방액탱크의 사용가능용량과 중심위치
- 카. 해당비행교범에 사용하는 용어의 정의 및 도량형 환산표와 도면

2. 항공기의 운용한계에 관한 다음 각 목의 사항

- 가. 적재한계(최대이륙중량·최대착륙중량·무연료중량·중심위치 허용범위와 객실바닥의 강도에 따른 적재의 한계)
- 나. 대기속도한계(초과금지속도·상용운용속도·플랩조작속도·플랩내린속도 ·착륙장치조작속도·착륙장치내린속도와 자동조종속도의 한계)
- 다. 고도한계(항공기가 안전하게 비행할 수 있는 최대고도의 한계)
- 라. 자동회전 착륙고도한계(회전의항공기가 안전하게 자동회전착륙을 할 수 있는 고도의 한계)
- 마. 동력장치 운전한계(이륙출력운전시·연속최대출력운전시·회박혼합기 최대출력운전시의 크랭크 축회전속도, 흡기압력, 동력장치입구의 윤활유온도, 실린더온도, 동력장치 출구의 냉각액온도, 이륙출력운전시간, 발동기기통온도, 연료등급, 연료압력, 윤활유규격, 윤활유압력 그 밖의 동력장치의 운전에 관한 운용한계)
- 바. 회전의 회전속도한계(회전의항공기의 발동기가 작동할 때와 작동하지 아니할 때의 회전의 회전속도의 한계)
- 사. 대기온도한계(발동기가 유효하게 작동할 수 있는 대기온도의 한계)
- 아. 횡풍속도한계(육상항공기가 이륙 또는 착륙할 때 옆으로부터 부는 바람의 속도의 한계)
- 자. 수상조건한계(수상항공기가 활주·이수 또는 착수할 때의 풍속의 한계와 수면상태에 관한 운용한계)
- 차. 탑승한계(항공기에 탑승시킬 수 있는 인원수의 한계)
- 카. 비행방법한계(항공기에 대하여 금지된 비행방법의 운용한계)
- 타. 예방방법한계(활공기가 안전하게 예방될 수 있는 방법의 운용한계)
- 파. 장비품등의 운용방식한계(장비품 그 밖의 항공기 특정부분의 사용방법에 관한 운용한계)
- 하. 그 밖의 운용한계(이착륙거리한계, 제한하중배수한계, 전기계통운용한계, 자동조종한계, 계기와 조종장치 및 그 밖의 장치 사용한계, 금연장소·위험물의 적재장소등 제한사항)

3. 항공기의 성능에 관한 다음 각 목의 사항

- 가. 이륙조작과 이륙속도와 관계
- 나. 이륙중량, 이륙장소의 고도 및 이륙장소의 대기온도와 관계
- 다. 이륙상승구배
- 라. 이륙거리
- 마. 실용이륙상승비행경로
- 바. 순항성능
- 사. 착륙조작과 착륙속도와 관계
- 아. 착륙중량, 착륙장소의 고도 및 착륙장소의 대기온도와 관계
- 자. 착륙복행구배
- 차. 착륙거리
- 카. 실속성능
- 타. 그 밖에 조종상 필요한 성능

4. 정상작동시 각종장치의 조작방법

5. 비상시 각종장치의 조작방법 및 조치사항

중요 설계변경 및 과제 중요도 판정기준 (Significant Change v.s. Significant Project)

중요한 설계변경 (Significant Change)	중요 과제 (Significant Project)
KAS 21.19 신규 제한형식증명을 받아야 하는 변경(Changes requiring a new restricted type certificate). 제한형식증명을 보유하는 신청자가 형식 설계변경을 하고자 할 때 국토교통부장관이 설계, 출력, 추력 또는 중량 등 변경이 커서 관련 규정의 적합성에 대한 실질적이고 완전한 조사가 필요하다고 결정하는 경우, 신청자는 신규 제한형식증명을 신청하여야 한다. Each person who proposes to change a product must apply for a new restricted type certificate if the MOLIT finds that the proposed change in design, power, thrust, or weight is so extensive that a substantially complete investigation of compliance with the applicable regulations is required.	(1) 신규 제한형식증명 신청 New RTC application (2) 제한형식증명개정, 부가형식증명(개정 포함)의 신청 ARTC, STC, or ASTC application for: (a) 특수기술기준, 면제, 동등수준의 안전성 Special conditions exemptions or equivalent safety findings. (b) 특이한 제작방법 Unusual methods of construction. (c) 비행조정 또는 로터드라이브계통 변경 Flight control or rotordrive system changes. (d) 입증에 의한 비행특성의 수정 Substantially altered flight characteristics. (e) 중대 정비애로 분야 Areas of major service difficulty. (f) 왕복동엔진을 터보프롭/제트로 변경하거나 엔진/프로펠러의 변경 Change from reciprocating to turboprop/jet or engine/prop change. (g) 하중-베어링 구조물에 영향이 있는 경우 Affected load-bearing structures. (h) 최신기술이 적용된 시스템 또는 구성품 New state-of-the-art systems or components. (i) 논쟁의 여지가 많거나 확인된 인증주요사안 Controversial or visible issues. (j) 일반항공 (General Aviation)에 사용될 가능성이 있는 6인승 이상의 소형항공기 및 제안된 설계변경이 운용특성이 변경을 초래하여 비행시험 및/또는 비행교범 또는 정비교범의 개정이 필요한 경우 For a small airplane with seating capacity of six (6) or more with a reasonable potential for use in 14 CFR part 135 operation and include proposed changes that affect operational aspects of the airplane such as those which would require flight testing and/or revisions to the Airplane Flight Manual (AFM) or Maintenance Manual.
KAS 21.19 적용기준의 지정(Designation of applicable regulations) 다음의 사항 중 하나에 해당하는 변경은 중대한 변경으로 간주한다. (i) 일반적인 형상 또는 제작방식이 유지되지 못할 때 (ii) 변경하고자 하는 항공기의 인증을 위하여 사용하였던 가정한 내용이 더 이상 타당하지 못할 때 Changes that meet one of the following criteria are automatically considered significant: (i) The general configuration or the principles of construction are not retained. (ii) The assumptions used for certification of the product to be changed do not remain valid.	

과제세부인증계획서(PSCP) 작성요건

신청자는 과제세부인증계획서(PSCP)를 작성하는 경우, 미연방항공청 업무지침서 "The FAA and Industry Guide to Product Certification" 최신본의 작성 요건 및 방침을 준수하여야 한다. 단, 위임관련 사항은 "예비(Reserved)"로 적용하거나, 관련 내용을 삭제한다.

과제세부인증계획서(PSCP) 구성 요건
1. 목적(Purpose)
2. 효력발생(Effectivity)
3. 항공기 제한형식증명(Restricted Type Certification)
3.1 과제개요(Project Description)
3.2. 과제일정(Project Schedule)
3.3 인증기준(Certification Basis)
3.4. 적합성입증방법(Means Of Compliance)
3.5. 연락/조정 (Communication and Coordination)
3.6. 위임 - 예비(Delegation - Reserved)
3.7 시험계획(Testing Plan)
3.7.1 일반사항(General)
3.7.2 비행시험(Flight Test)
3.7.3 합치성(Conformity)
3.8. 적합성 문서화(Compliance Documentation)
4. 제작에 대한 승인(Production Certification)
4.1 합치성검사계획(Conformity Inspection Plan)
4.2 제작에 대한 승인을 위한 합치성 (Conformity for Production Certification)
5. 사후관리요건 (Post Certification Requirements)
5.1 제한형식증명 요약보고서 (Compliance Summary Document)
5.2 감항성유지지침서 (Instructions For Continued Airworthiness (ICA))
5.3 계속감항성 관리 (Continued Airworthiness Management)
6. 과제 주요사안 관리 계획 (Project Issues Planning)
7. 지속발전(Continuous Improvement)
7.1 일반사항(General)
7.2 성과측정(Performance Measures)
7.2.1 일반사항(General)
7.2.2 운영지표(Operating Norms)
7.2.3 인증단계 평가점검표 (Phase Evaluation Checklists)
8. 서명(Signatories)

시험계획서 작성요건

(1) 시험항목 설명 A description of the items to be tested
(2) 시험에 요구되는 시험 장비 목록 A list of all equipment necessary to conduct the test
(3) 장비 교정 및 승인방법에 대한 설명(필요시, 시험전 완료) A description of how the equipment is to be calibrated (when calibration is required) and approved before the test
(4) 시험대상품 및 시험장치에 요구되는 합치성 Required conformities of the test article and test setup
(5) 항공기기술기준 적용조항 목록 및 적합성을 입증하는 방법에 대한 설명 A list of the specific airworthiness standards, a description of how compliance is expected to be shown and a description of how compliance is expected to be shown
(6) 시험단계별 구성된 시험절차(합부판정기준 포함) A test procedure written in a step-by-step format with defined pass/fail criteria.

엔지니어링 적합성검사 사례

엔지니어링 적합성검사의 예시는 다음과 같다. 엔지니어링 적합성검사 전에, 항공기가 형식설계에 합치하여야 한다. 엔지니어링 적합성검사의 판정결과는 신청자의 적합성입증자료의 일부로 문서화되어야 한다.

(1) 인테리어 검사(Interior Inspections)

항공기 인테리어에 대한 엔지니어링 적합성검사는 다른 적합성검사 보다 상대적으로 복잡하다. 이것은 신청자가 충족해야할 규정의 종류 및 항목의 수가 많기 때문이다.(비상조명, 비상탈출구 배치, 법적 경고문(Ordinance signs), 통로폭, 조종실통제, 폐수용기, 승객보호 등.) 인증팀은 인테리어 적합성검사에서 많은 결정 및 판정을 내려야 하므로, 현행 규정 및 방침에 친숙하여야 한다.

Engineering compliance inspections for aircraft interiors are generally more complex than other compliance inspections. This is primarily due to the many varied regulations and paragraphs with which the applicant must comply such as emergency lighting, emergency exit arrangement, ordinance signs, aisle widths, cockpit controls, waste containers, placards, and occupant protection. As with all findings, in accomplishing an interior compliance inspection, the certification team makes many determinations and, therefore, should be very familiar with current regulations and policy.

(2) Control System Inspections(조종계통 검사)

조종계통에 대한 적합성검사는 조종조작의 편리성, 구성품의 강도, 간섭여부 탐지, 조종계통링크의 변형 여부를 결정하기 위하여 수행된다.

Control system compliance inspections are accomplished to determine ease of control operation, strength of components, detection of interference, or deflection of control system linkages.

(3) 화재보호 검사(Fire Protection Inspections)

인화성유체 화재보호에 대한 적합성검사를 통해 인화성유체 전달경로와 점화원에 대한 적절한 분리 및 격리가 보장되는 지를 확인하여야 한다.

Flammable fluid fire protection compliance requires inspection to ensure that proper separation and isolation of flammable fluid carrying lines from ignition sources is maintained.

(4) 계통 연결 검사(System Routing Inspections)

계통 연결에 대한 적합성검사를 통해 유압계통 및 전기계통 연결시 충분한 지지와 격리가 유지되는 지를 확인하여야 한다.

Hydraulic and electrical systems routing requires inspection to ensure that proper support and separation is maintained.

인증자료 보관 기준

분류기준	보관장소	보관 문서
인증기록 (Project Records)	국토교통부 (또는 전문검사기관)	- 제한형식증명 신청서 및 신청문서(예비 인증자료 및 도면 등) - 과제부여공문 - 제한형식증명위원회의 회의록 - 제한형식증명수행계획서 (Certification Project Plan) - 동등수준의 안전성 확인(Equivalent Level of Safety findings) - 특수기술기준 (Special conditions) - 면제 (Exemptions) - 합치성검사요청서 - 합치성 확인서 - 합치성검사기록서 - 시제품에 대한 감항성인증서 - 인증계획서 - 적합성검점표 최종본 - 형식검사승인서(TIA) / 형식검사보고서(TIR) - 감항증명 신청서 - 특수감항증명 및 운용한계 - AEG 공문 - 국토교통부장관이 승인한 시험결과보고서/해석보고서 - 비행교범의 승인 부분 - 운용한계에 대한 승인 공문 - 마스터도면목록(Master Drawing List) 승인본 - 제한형식증명자료집(RTCDS) - 제한형식증명/부가형식증명 사본 - 제한형식증명요약보고서
형식설계 및 적합성 인증자료 (Type Design and Substantiating Data)	국토교통부 (또는 전문검사기관) 또는 제한형식증명 소지자	- 형식설계 자료 - 시험계획서 최종 승인본 및 개정관리 문서 - 시험결과보고서 및 해석결과보고서 - 최초 비행교범 승인본 및 후속 개정본 - 수락 매뉴얼(ICA, 엔진/프로펠러 장착매뉴얼) 원본 - 정비화보
그 밖의 업무자료 (Working Papers)	국토교통부 (또는 전문검사기관)	- 인증 수행 일정 (주요 행사 포함) - 국토교통부장관의 조치 및 판단을 요하지 않는 연락 문서 - 기술회의시 작성한 모든 기술메모 - 국토교통부장관의 결정, 조치, 판단을 요하지 않는 주요사안(Issue) - 전자기술자료 사용시, 신청자로부터 다운로드 받은 기술자료 및 도면 - 제출자료의 사본

형식검사보고서(Type Inspection Report) 작성요건

(1) 표지(Cover Page). 표지정보는 다음 각 호를 포함하여야 한다. 단, 이에 제한하지 않는다. 1. 항공기 제작사 및 모델 2. 신청자 3. 제한형식증명 번호 및 일자 4. 제한형식검사승인서 번호 및 일자 5. 제한형식검사보고서 작성자, 검토자, 승인자의 이름 및 서명 6. 지원 자료 및 보고서의 목록. 단, 목록이 광범위한 경우 “행정 정보”에 포함시킬 수 있음.
(2) 행정 정보(Administrative Information). 행정정보는 적합성을 입증하기에 충분한 행정 또는 일반 비행시험정보를 제시하도록 다음 각 호를 포함하여야 한다. 단 이에 제한하지 않는다. 1. 시험항공기의 일련번호 및 적용가능한 경우 제한형식증명자료집(RTCDS) 번호 2. 항공기 시험 장소 및 일자 3. 인증비행시험 중 발행한 개조에 대한 상세설명 4. 총 인증비행시간을 나타내는 비행시험 로그, 단, 기능 및 신뢰성시험과 특정 장소로 이동하는 공수비행 운항과 관련된 로그는 포함하지 않음. 5. 기능 및 신뢰성 시험이 요구되는 경우, 해당 총비행시간. 인증비행시험 외에 국토교통부가 인정한 비행시간에 대한 설명
(3) 인증 정보(Certification Information). 1. 감항분류(보통, 실용, 국기 등) 및 운항의 종류 (시계비행 운항규정, 계기비행 운항규정, 주간, 야간, 결빙기상상태 운항 등)를 지정 2. 필요한 경우, 비행교범의 운용제한과 일치하는 운항의 종류별로 요구되는 장비를 포함하는 승인 기동(manuevers)을 제시. 3. 중량/무게중심/대기속도/동력장치운용의 제한조건 및 상승/자동회전/지상접근시 권고 대기속도 등과 같은 그 밖의 관련 정보
(4) 적합성 정보(Compliance Information). 1. 항공안전법 및 형식검사승인서에 대한 적합성을 입증하는 충분한 정보를 제시. 2. 승인된 시험계획서 또는 확정된 시험방법에서 벗어난 절차가 있는 경우, 적합성입증에 사용된 절차를 문서화. 3. 제한형식증명 과제 또는 복잡한 부가형식증명 과제의 경우, 형식검사보고서를 장비 및 비행 운용, 동력장치 운용, 성능 및 조종품질 등과 같은 주제별로 나누어 작성.
(5) 부가 정보(Additional Information). 부가정보에는 「항공안전법」 및 형식검사승인서에 대한 적합성을 입증하기 위하여 필요한 형식검사보고서 부록 및 첨부 문서를 제시하고, 형식검사보고서의 관련 목차에 참조시킨다. 부가정보는 다음 각 호를 포함한다. 단, 이에 제한하지 않는다. 1. 비행시험자료 2. 승인된 시험계획서 3. 비행교범 및 그 부록 4. 형식검사승인서

합치성검사 입회시 고려사항

(1) 자재 (Materials) (a) 제작과정에 사용된 원자재가 설계자료와 합치하는가? (a) Were raw materials used in the fabrication process in conformity with the design data? (b) 화학적 및 물리적 특성이 적절하게 파악되고 점검되었음을 보증할 수 있는 증빙자료가 있는가? (b) Is evidence available to ensure the chemical and physical properties were identified and checked as appropriate? (c) 원자재로부터 시제품까지의 추적성을 입증하는 문서화된 이력자료가 기록되어 있는가? (c) Is there documented evidence to show traceability from the raw material to the prototype part? (d) 제출된 설계자료에 불일치하는 규격불일치완화(자재심의위원회 판정 포함)가 발생한 부품 또는 공정이 있으며 이를 기록으로 유지하고 있는가? (d) Are there any part or process deviations recorded against the submitted design data (including material review dispositions)?
(2) 공정 및 공정처리 (Processes and Processing) (a) 각 특수공정별로 공정규격서가 작성되어 있는가? (a) Is there a process specification for each special process? (b) 공정규격서는 제출되어 기술검토를 받았는가? (b) Has the applicant submitted the process specification for FAA engineering review? (c) 공정처리된 품목에 대한 점검이 형식설계 요건을 충족하는 일관된 부품을 생산하는 절차를 입증하며, 이를 입증하기 위한 통계적 또는 그 밖의 증빙자료가 있는가? (c) Does a check of the processed articles show the process produces consistent parts that meet the type design? Is there statistical or other evidence to show this? (d) 공정규격서에 따라 공정 작업이 수행되었으며, 규격불일치완화 사항이 기록되어 있는가? (d) Is the process being operated following the process specification? Are any deviations recorded?
(3) 치명 및 중대 특성 (Critical and Major Characteristics) (a) 신청자는 모든 치명 및 중대 특성을 식별하고 검사를 실시하였는가? (a) Has the applicant identified and inspected all critical and major characteristics? (b) 신청자는 검사기록을 유지하고 있는가? (b) Does the applicant have a record of these inspections? (c) 재검사 및 공정감사에 대한 확인결과는 상기의 검사가 정확하고 적절한 것이었음을 입증하는가? (c) Does witnessing the re-inspection and surveillance show the above inspections were accurate and adequate? (d) 제출된 설계자료에 반하는 규격불일치완화(자재심의 판정 내용 포함) 기록이 있는가? (d) Are there any deviations recorded against the submitted design data (including material review disposition)?
(4) 작업숙련도 (Workmanship) (a) 작업숙련도는 제품의 품질구현에 충분한가?

(a) Does the workmanship add to the quality of the product? (b) 생산시 작업숙련도가 반복적으로 적용될 수 있는가? (b) Could the workmanship be duplicated during production? (c) 작업숙련도를 확인하기 위한 표준은 설정되어 있는가? (c) Has the applicant set criteria to identify workmanship practices?
(5) 도면 및 관련 변경기록의 적절성 (Adequacy of Drawings and Related Change Records) (a) 도면에 명시된 내용은 부품 생산 및 검사에 적절한가? (a) Can the part be produced and inspected using the information on the drawing? (b) 도면 공차는 생산시 실행가능하고 적절하게 설정되어 있는가? 이에 대한 판단 근거는 무엇인가? (b) Are drawing tolerances practicable and attainable during production? What evidence supports this? (c) 승인을 받기 위하여 제출한 도면에는 모든 변경사항(인증시험을 위하여 제출한 시제품에 대한 1회성 규격불일치완화 포함)이 반영되어 있는가? (c) Has the applicant included all changes in the drawing submitted for FAA approval (including one-time only deviations in the prototype article submitted for FAA testing)? (d) 모든 기술변경 사항이 생산품 및 도면에 포함되었음을 보증하기 위하여 사용된 절차는 무엇인가? (d) What procedure does the applicant use to ensure an engineering change is included in the production part and on the drawing? (e) 도면은 부품과 사용자재의 검사에 필요한 모든 정보(예, 경도, 표면처리, 특수공정규격 등)를 포함하고 있는가? (e) Did the drawing include all information needed to inspect the part, the material to be used, the treatment of the material (such as hardness, finish, and any special process specifications)? (f) 도면은 해당 시험규격서를 명시하고 있는가? 이 시험규격서는 인증팀 엔지니어에게 제출되어 검토되었는가? (f) Did the drawing include applicable test specifications? Did the ACO engineer review these test specifications?
(6) 검사 기록의 적절성 (Adequacy of Inspection Records) (a) 검사 기록서에는 수행된 모든 검사가 포함되어 있는가? (a) Do the inspection records show all inspections conducted? (b) 검사 기록서에는 검사를 수행한 자체검사를관을 명시하고 있는가? (b) Do they show who conducted the inspection? (c) 검사 기록서에는 검사 결과와 부적합사항에 대한 판정 결과를 포함하고 있는가? (c) Do they indicate the results of the inspection and disposition of unsatisfactory conditions? (d) 절차는 재작업 또는 교환한 부품의 재검사 수행을 보증하기에 적합한가? 이는 신규 부품의 검사 및 그 부품의 장착 검사까지를 포함한다. (d) Are procedures adequate to ensure re-inspection of parts that are reworked or replaced? (This includes inspection of installation of new parts and inspection of the parts.)
(7) 자재심의 활동 (Material Review Action) (a) 자재심의 절차가 문서화되어 있으며 부적합사항의 판정을 보증하기에 적절한가? (a) Is the material review procedure documented and adequate to ensure disposition for nonconformities? (b) 부적합사항의 재발을 방지하기 위한 적절한 시정조치가 있는가? (b) Is there adequate corrective action for observed nonconformities to prevent recurrence? (c) 부적합사항에 대한 "현상대로 사용가능" 또는 "수리" 판정은 인증팀 엔지니어에게 제출되어 검토를 받았으며, 형식설계(1회성 기술지시 내용을 포함)에 반영이 되었는가? (c) Have "as is" or "repair" dispositions for nonconformances been submitted to FAA engineering

for review, and have they been incorporated in the type design (one-time only engineering orders)?
(8) 재고품 (Previously Produced Parts) (a) 기존에 형식증명을 받은 제품의 부품을 설계에서 지정하고 이러한 부품이 생산라인의 재고창고로부터 이미 불출된 경우, 그러한 부품에 대한 자재심의 여부를 결정하기 위한 사전조치가 취해졌는가? 불합치품은 악영향이 없음이 입증되고, 재검사를 실시하여 모든 규격불일치완화를 기록한 후 인증팀 엔지니어의 평가를 받기 전까지는 사용되어서는 안된다. (a) If the design specifies parts of previously type-certificated products and these parts are taken from production stock, were precautions taken to determine whether these parts may have been subjected to material review action? Nonconforming parts should not be used unless it can be shown that they will have no adverse effects or they are re-inspected to record all deviations for FAA engineering evaluations. (b) 기존에 수락된 바 있는 규격불일치완화 사항이 현재 제출된 설계자료의 일부로서 포함되어 있는가? 신청자는 그러한 사항을 기록하였는가? (b) Have the previously accepted deviations been made a part of the current design data submitted? Are they listed by the applicant on FAA Form 8130-9?
(9) 소프트웨어 (Software) (a) 모든 소프트웨어 제품(버전 설명문서, 소스코드, 목적코드, 문서화, 시험 과정, 로딩되는 하드웨어/펌웨어 등)은 하드웨어와 소프트웨어 기술도면을 비교하였을 때, 개정 현황을 포함하여 적절한 방법으로 식별이 되는가? (a) Are all software products (version description document, source code, object code, documentation, test procedures, loaded hardware/firmware, and so forth) properly identified, including revision levels, when compared to the hardware and software engineering drawings? (b) 소프트웨어 관련 문제점 보고서는 적절한 판정을 받았는가? (b) Have all software problem reports been properly dispositioned? (c) 관련 기록은 지원용 소프트웨어를 포함한 모든 소프트웨어 제품과 절차가 형상관리 되고 있음을 명시하고 있는가? (c) Do the records indicate all software products, including support software, and procedures have been placed under configuration control? (d) 검증 및 수락시험은 승인된 시험절차에 따라 수행되어 합격되었으며 결과는 기록되었는가? (d) Have the verification and acceptance tests been successfully executed, to approved test procedures, and recorded? (e) 관련 기록은 목적코드가 승인된 절차에 의해 배포된 소스코드를 이용하여 기계어로 컴파일 되었음을 나타내고 있는가? (e) Are there records indicating the object code was compiled from released source code by approved procedures? (f) 관련 기록은 소프트웨어가 시스템 또는 제품에 탑재되기 전에 기술적으로 수락되었음을 명시하고 있는가? (f) Do records indicate technical acceptance of the software, before loading into the system or product? (g) 절차에 따라 배포된 목적코드와 함께 제품에 정확하게 탑재되는가? (g) Does the product load correctly with released object code to released procedures? (h) 데이터 정확도 점검, 사이클 리던던시 검사, 로드맵과 같이 적용되는 절차에 따라 탑재소프트웨어가 검증되었는가? (h) Is the load verified per applicable procedures, for example, checksums, cycle redundancy checks, load maps? (i) 소프트웨어는 초기화절차를 성공적으로 실행하는가? (i) Does the software successfully execute the initialization procedure? (j) 제작업체 절차에 부적합함을 나타내는 사례가 있는가? (j) Are there any indications of noncompliance with the manufacturer' procedures?

주 기 : 소프트웨어의 부품 합치성검사 및 장착 합치성검사에 대한 세부절차는 국토교통부장관이 별도로 지정한 지침을 따른다.

NOTE: See Chapter 4 of Order 8110.49, Software Approval Guidelines, of this order for more information on the process for software part conformity inspection and software installation conformity inspection.

제한형식증명자료집
(Restricted Type Certificate Data Sheet)

대한민국
(Republic of Korea)
국토교통부
(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

제한형식증명번호(RTC No.) :
형식(Type) :
교부일(Issue Date) :
개정현황(Revision) :

제한형식증명번호 :
(RESTRICTED TYPE CERTIFICATION DATA SHEET NO.)

본 제한형식증명자료집은 제한형식증명서 _____의 부분이며, 제한형식증명서가 발행된 항공기가 대한민국의 항공기기술기준을 충족시키는 조건과 제한사항을 규정한다.

This data sheet, which is a part of Restricted Type Certificate No. _____, prescribes conditions and limitations under which the product for which the Restricted Type Certificate was issued meets the airworthiness requirements of the Republic of Korea.

Page No.	1	2	3
Rev. No.	1	1	1

I 일반사항(General)

- 1. 대상형식(Type)
- 2. 제한형식증명서 소지자 정보(Type Certificate Holder)
- 3. 제작자(Manufacturer)
- 4. 신청날짜(Application Date)
- 5. 인증날짜(Certification Date)
- 6. 관련 제한형식증명 번호(Reference Type Certificate Number)
- 7. 특정한 업무 용도(Special Purpose) :

II 인증근거(Certification Basis)

- 1. 감항기준(Airworthiness Standards)
- 2. 환경보호기준(Environmental Standards)
- 3. 특별 조건(Special Condition)

III 기술정보(Technical Description)

- 1. 형식설계규명(Type Design Definition)
- 2. 형식(Type)
- 3. 세부특성(Description)
- 4. 장비품(Equipment)
 - 4.1 엔진(Engine)
 - 4.2 보조동력장치(APU)
 - 4.3 바퀴 및 타이어 (Wheel and Tires)
- 5. 크기(Dimensions)
- 6. 작동유체(Fuel/Oil/Additives)
 - 6.1 연료(Fuel)
 - 6.2 윤활유(Oil)

IV	운영제한(Operational Limits)
----	---------------------------------

다음의 운영한계와 정격을 적용하여야 운영하여야 한다.
The following declared limitations and ratings shall apply.

1. 온도한계(Temperature Limits)

2. 압력한계(Pressure Limits)

2.1 엔진한계(Engine Limits)

Conditions	Thrust (lbs)	RPM %		TGT(°C)	Time Limit
		HP	LP		
Maximum take-off					
Maximum continuous					
Starting and relight					
Maximum over speed					
Maximum over temp.					

2.2 보조동력장치한계(APU Limits)

Conditions	Maximum RPM	Maximum TGT(°C)
Start		
Transient 10 seconds		
Sustained		

3. 속도한계(Speed Limits)

4. 최대운영고도(Maximum Operating Altitude)

5. 기상능력 (Weather Capacity)

6. 최대인증무게

Taxi	
Take-off	
Landing	
Empty Weight	

7. 무게중심(Center of Gravity)

8. 최소비행승무원(Minimum Flight Crew)

9. 최대탑승승객

10. 탈출구(Exits)

11. 최대수화물(Maximum Baggage)

V	참고사항(Notes)
---	--------------------

Note 1. 운영 및 서비스 교범(Operating and Service Manual)

제한형식증명자료집
(Restricted Type Certificate Data Sheet)

대한민국
(Republic of Korea)
국토교통부
(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

제한형식증명번호(TC No.) : RTC-0905
형식(Type) : KX-500
교부일(Issue Date) : 2009년 5월 4일
개정현황(Revision) : 1

제한형식증명번호 : RTC-0905
(RESTRICTED TYPE CERTIFICATION DATA SHEET NO.)

본 제한형식증명자료집은 형식증명서 RTC-0905의 부분이며, 제한형식증명서가 발행된 항공기가 대한민국의 항공기기술기준을 충족시키는 조건과 제한사항을 규정한다.

This data sheet, which is a part of Restricted Type Certificate No. ACTC-0905, prescribes conditions and limitations under which the product for which the Restricted Type Certificate was issued meets the airworthiness requirements of the Republic of Korea.

Page No.	1	2	3
Rev. No.	1	1	1

I 일반사항(General)

- 대상형식(Type)
KX-500
- 제한형식증명서 소지자 정보(Restricted Type Certificate Holder)
한국항공우주산업, (664-942) 경남 사천시 사남면 유천리 802
KAI, 664-942, Kyung Nam, Sa Cheon, Sanam Myeon, Youchon Li 802
- 제조사(Manufacturer)
한국항공우주산업, (664-942) 경남 사천시 사남면 유천리 802
KAI, 664-942, Kyung Nam, Sa Cheon, Sanam Myeon, Youchon Li 802
- 신청날짜(Application Date)
2018년 6월 5일 (5. June. 2018)
- 인증날짜(Certification Date)
2019년 5월 4일 (4. May. 2019)
- 관련 제한형식증명 번호(Reference Restricted Type Certificate Number)
FAA 형식증명 번호 : FAA 9AN50
EASA 형식증명 번호 : EASA A.198

II 인증근거(Certification Basis)

- 강항기준(Airworthiness Standards)
 - 항공기기술기준(Korean Airworthiness Standard)
항공기기술기준 Part 35 프로펠러 (유효일자 : 2016년 9월 6일)
참고 - 항공기기술기준 Part 35는 1993년 8월 24일 제정되어 현재 4차 개정되었음.
RTC-0905에는 4차 개정된 항공기기술기준 Part 25가 적용됨
 - 미연방항공규정(Federal Aviation Regulation)
FAR Part 25, Amendment 15 (Effective 02. Jun. 2001)
 - 유럽항공안전국(EASA)
JAR-25, Change 15 (Effective 01. Oct. 2000)

2. 환경보호기준(Environmental Standards)

항공기기술기준 Part 36 항공기 소음 (유효일자 : 2016년 9월 6일)

항공기기술기준 Part 34 연료배출 및 배출가스 기준 (유효일자 : 2016년 9월 6일)

ICAO Annex 16 Volume I, 4th Edition (Effective 24. Nov. 2005)

ICAO Annex 16 Volume II, 2nd Edition (Effective 24. Nov. 2005)

3. 특별 조건(Special Condition)

없음 (None)

III	기술정보(Technical Description)
-----	-----------------------------

1. 형식설계규명(Type Design Definition)

KX-500 시스템 목록 700-0의 설계도, KX-500 주 장비품 목록 700-1, KX-500 설계도 700s50 ~ 700s150

Drawings are defined in the KX-500 System List No. 700-0, KX-500 Master Equipment No. 700-1, KX-500 Drawings No. 700s50 through 700s150

2. 형식(Type)

KX-500

3. 세부특성(Description)

T형 꼬리날개의 저익 제트 운송용 항공기. wing 하부 파ylon에 장착된 고 바이패스 터보팬 엔진으로 추진력을 얻음. 동체, 날개, 꼬리 구조는 알루미늄 합금인 반면 에일러론, 플랩, 스포일러, 승강기, 방향타는 복합소재임. 랜딩기어는 접이식 삼발형이며 주 랜딩기어의 휠 브레이크는 탄소합금임.

Low wing jet transport with a T tail unit configuration. Powered by two high bypass turbofan engines mounted on pylons beneath the wings. The structure is conventional with an aluminum-ally fuselage, wing, and tail; while ailerons, flaps, spoilers, elevator, and rudder are of composite material. The landing gear is retractable tricycle type, and carbon main landing gear wheel brakes.

4. 장비품(Equipment)

4.1 엔진(Engine)

2개의 General Electric 터보팬 엔진으로 CF34-10E5, CF34-10E5A1, CF34-10E6, CF34-10E6A1 모델을 사용.
(Note 2. 참조)

Two General Electric CF34-10E5, CF34-10E5A1, CF34-10E6, CF34-10E6A1 Turbofan engines.
(see Note 2)

4.2 보조동력장치(APU)

Hamilton Sundstrand APS 2300

4.3 바퀴 및 타이어 (Wheel and Tires)

WIA KX-500 series wheel A 24 X 7.7

Kumho KX-500 series tire A 17.5 X 6.26

5. 크기(Dimensions)

Length m (inches)	36.24 (118.83)
Span m (inches)	28.72 (94.25)
Height mm (inches)	10.57 (34.67)
Wing Area m ² (ft ²)	92.53 (996)

6. 작동유체(Fuel/Oil/Additives)

6.1 연료(Fuel)

Jet A, Jet A-1, Jet B (ASTM D-1655), JP 4, JP 5 (MIL-T-5624), JP-8 (MIL-T-83133D), CIS fuels RT and TS-1 (GOST 10227), Jet TH (STAS 5639-88). GE Jet Fuel Specification NO. D50TF2에 부합하는 모든 항공 가스터빈 엔진용 연료

Jet A, Jet A-1, Jet B (ASTM D-1655), JP 4, JP 5 (MIL-T-5624), JP-8 (MIL-T-83133D), CIS fuels RT and TS-1 (GOST 10227), Jet TH (STAS 5639-88). All aviation gas turbine fuels conforming to the GE Jet Fuel Specification NO. D50TF2

Location	Volume		Weight	
	Liters	US Gal	kg	lb
Left Wing	1610	425	1290	2845
Right Wing	1610	425	1290	2845
Total Usable	3220	850	2580	5690

참고 - 연료 무게는 연료밀도 0.802kg/l (6.7lb/US Gal)을 근거로 한 최대 연료 압력은 345kPa (50psi) 임.

Fuel weight based upon fuel density 0.802kg/l (6.7lb/US Gal) Maximum pressure for pressure fuelling is 345kPa (50psi)

6.2 윤활유(Oil)

KX-500 비행교범 및 GE 운영 지시 지침서 참조.

See KX-500 Flight manual and GE operating instructions.

IV 운영제한(Operational Limits)

다음의 운영한계와 정격을 적용하여야 운영하여야 한다.

The following declared limitations and ratings shall apply.

1. 온도한계(Temperature Limits)

승인된 비행교범 및 엔진 교범 참조 (Note 1. 참조)

Refer approved flight manual and engine manual (see Note 1.)

2. 압력한계(Pressure Limits)

2.1 엔진한계(Engine Limits)

Conditions	Thrust (lbs)	RPM %		TGT(°C)	Time Limit
		HP	LP		
Maximum take-off					
Maximum continuous					
Starting and relight					
Maximum over speed					
Maximum over temp.					

2.2 보조동력장치한계(APU Limits)

Conditions	Maximum RPM	Maximum TGT(°C)
Start		
Transient 10 seconds		
Sustained		

3. 속도한계(Speed Limits)

승인된 비행교범 및 엔진 교범 참조 (Note 1. 참조)

Refer approved flight manual and engine manual (see Note 1.)

4. 최대운영고도(Maximum Operating Altitude)

압력고도 7620m (25000ft)

Pressure Altitude 7620m (25000ft)

5. 기상능력 (Weather Capacity)

CAT II

6. 최대인증무게

Taxi	12380kg (27300lb)
Take-off	12370kg (27275lb)
Landing	12020kg (26500lb)
Empty Weight	11660kg (25700lb)

참고 - 무게는 항공기 무게중심이 28% MAC 일 때 유효한 것임

Weight valid when center of gravity is at 28% MAC

7. 무게중심(Center of Gravity)

승인된 비행교범 참조

Refer Approved Flight Manual

8. 최소비행승무원(Minimum Flight Crew)

2명 (조종사, 부조종사)

two (pilot, co-pilot)

9. 최대탑승승객

37

10. 탈출구(Exits)

	Type	Dimension
1 Passenger door	Type I	0.69x1.60m (27x63in)
1 service door	Type II	0.61x1.22m (24x48in)
2 emergency door	Type III	0.51x0.91m (20x36in)
1 crew hatch	-	0.48x0.50m (19x19.7in)

11. 최대수화물(Maximum Baggage)

후방부 화물실 950kg (2100lb). 승인된 비행기의 중량 평형 교범 참조

950kg (2100lb) in rear cargo compartment. See approve aircraft weight and balance manual.

V	참고사항(Notes)
---	-------------

Note 1. 운영 및 서비스 교범(Operating and Service Manual)

Flight Manuals	Aircraft Flight Manual	KX-500AFM-2
	Aircraft Operation Manual	KX-500AOM-2
	Weight and Balance Manual	KX-500WBM-3
	Master Minimum Equipment List	KX-500MMEL-2

Service Instructions	MOLIT Airworthiness Directives	
	Aircraft Maintenance Manual	KX-500AMM-2
	Wing Manual	KX-500WM-1
	Structural Repair Manual	KX-500SRM-12
	Maintenance Review Board Report	CMRB No. 2009-125
	Illustrated Parts Catalogue	KX-500IPC-1234
	Certification Maintenance Requirement	CCMR No. 2009-100

Note 2. 다른 형식의 엔진을 사용하는 것은 가능하며 그 형식에 적용되는 한계는 승인된 비행교범에서 찾을 수 있다.

Combinations of engines which can be intermixed and their applicable limitations are covered in the approved flight manual.

합치성 확인서(Statement of Conformity)			
제1절 항공기 (Section 1. Aircraft)			
1. 제작자(Make):		2. 모델명(Model):	
3. 일련번호(Serial No.):		4. 등록번호(Registration No.):	
제2절 엔진 (Section 2. Engine)			
1. 제작자(Make):		2. 모델명(Model):	
3. 일련번호(Serial No.):			
제3절 프로펠러 (Section 3. Propeller)			
1. 제작자(Make):		2. 모델명(Model):	
3. 블레이드 모델명(Blade Model):		4. 허브 일련번호(Hub Serial No.):	
5. 블레이드 일련번호(Blade Serial No.):			
제4절 보증 (Section 4. Certification)			
본 신청자는 다음 사항을 보증함. I hereby certify that ☐ 1. 본 신청자는 항공기기술기준 Part 21.33(a)의 요건을 준수했음. I have complied with Part 21.33(a). ☐ 2. 상기 항공기는 해당 제한형식증명서에 합치하며 안전한 운용상태에 있으며, (년 월 일)자로 비행 점검이 완료되었음. The aircraft described above conforms to its restricted type certificate, is in a condition for safe operation, and was flight checked on (yyyy/mm/dd). ☐ 3. 상기 엔진 또는 프로펠러는 제한형식증명을 위해 제출하였으며, 해당 형식설계에 합치함. The engine or propeller described above, presented herewith for restricted type certification, conforms to type design. ☐ 4. 상기 엔진 또는 프로펠러는 제한형식증명서와 합치하며 안전한 운용상태에 있음. 엔진 또는 (해당되는 경우) 가변 피치 프로펠러는 제작자에 의해 (년 월 일)자로 최종 작동상태가 점검되었음. The engine or propeller described above conforms to its restricted type certificate and is in a condition for safe operation. The engine or, if applicable, the variable pitch propeller was subjected by the manufacturer to a final operational check on (yyyy/mm/dd)			
규격불일치완화(Deviations):			
이름: (Name)	서명 (Signature of Certifier)	직위: (Title)	
회사명: (Organization)			일자: (Date: yyyy/mm/dd)

합치성 확인서(Statement of Conformity) 작성지침

1. 신청자는 다음 각호에 해당하는 경우, 국토교통부장관에게 합치성 확인서를 제공하여야 한다.
 - 가. 제한형식증명 또는 부가형식증명의 신청자가 국토교통부장관에게 항공기(제1절) 또는 부품(제4절)을 인증시험을 목적으로 제공하는 경우에 사용한다.
 - 나. 제한형식증명 또는 부가형식증명의 신청자가 제한형식증명 인증과제에서 사용할 목적으로 개별 엔진(제2절) 또는 프로펠러(제4절)를 제공하는 경우에 사용한다.
 - 다. 제한형식증명소지자 또는 면허소지자가 항공기를 제한형식증명하에서 생산시(Production under TC only), 개별 항공기등의 소유권을 최초 이전, 또는 항공기 감항증명에 대한 최초 신청, 또는 감항성인증서의 교부를 위해 사용한다.
2. 사용방법
 - 가. 제1절 항공기 : 항공기와 관련된 경우 기재한다.
 - 나. 제2절 엔진 : 엔진과 관련된 경우 기재한다.
 - 다. 제3절 프로펠러 : 프로펠러와 관련된 경우 기재한다.
 - 라. 제4절 부품 : 부품과 관련된 경우 기재한다.
 - 마. 제5절 보증 : 해당하는 사항에 표시(✓)를 한다.
3. 국토교통부장관이 지정한 신청자 제작조직의 책임자가 합치성 확인서에 서명하여야 한다.

과 제 통 보 서 (Project Notification)				
1. 과제번호 Project No.				
2. 모델명 Model Designation				
3. 신청인 Applicant				
4. 주소 Address				
5. 신청일 Date of application				
6. 과제 종류 Type of project	☐ RTC	☐ ARTC	☐ STC	☐ ASTC
7. 과제종료예정일 Expected completion date				
8. 전문검사기관 과제책임자 Authorized Inspection Agency Project Manager	이름(Name)			
	전화번호(Phone)			
	전자메일(E-mail)			
9. 과제명 Description				
10. 전문가 심의 Technical Advisors	☐ 필요 Required	☐ 필요하지 않음 Not Required	☐ 미정 Not Determined	
11. 항공기평가그룹 Aircraft Evaluation Group	☐ 필요 Required	☐ 필요하지 않음 Not Required	☐ 미정 Not Determined	
12. 과제담당관 Project Officer	이름(Name)			
	전화번호(Phone)			
	전자메일(E-mail)			

210mm×297mm((신문용지 54g/㎡(재활용품))

주요사안검토서 (Issue Paper)		
1. 과제명 Project.	2.과제번호 Project No.	3. 주요사안관리번호 Issue Paper No.
4. 주요사안 제목 Issue Title : ☐ 동등수준의 안전성 확인(ELOS Finding) ☐ 잠재적 부적합(Potential Noncompliance) ☐ 기타(Others)_____		5. 일자: ____/____/____ Prepared Date
6. 관련 규정 Regulatory Reference		
7. 주요사안 또는 제안의 본질 Nature of the issue or proposal		
8. 국토교통부 검토의견 MOLIT Comment		
9. 국토교통부 최종판정 MOLIT Determination		
10. 항공기술과장 서명: _____ 서명일: ____/____/____ Airworthiness Division, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Completed Date		
110. 진행현황 (V 표시) ☐ 진행중(Open) ☐ 종결(Closed)		

210mm×297mm((신문용지 54g/m²(재활용품))

주요사안검토서

과제명	: xyz 비행기 제한형식증명(RTC)
관련규정	: KAS Parts 21, 23, 36
관련지침	: 국토교통부 훈령 제xxxx-xxx호
분류번호	: G-01
일자	: 2004.15.xx
진행상태	: ☐ 진행중(Open) ☐ 종결(Closed)
적합성인증 목표일	: 제한형식증명(RTC) 발급전

제목: xyz 비행기 인증기준

진행단계 1

- 1. 관련 규정
- 2. 개요
- 3. 배경

진행단계 2

- 4. 인증당국의견

일자(YYYY.MM.DD)

진행단계 3

- 5. 신청자 의견

일자(YYYY.MM.DD)

진행단계 4

- 6. 결론

일자(YYYY.MM.DD)

담당자 연락처

소속 및 직책	성명	연락처(전화, 이메일)
작성자		
과제책임자		
과제담당관		

합치성검사요청서 (Request for Conformity)			
1. 수신(To):		2. 추적번호(RFC Tracking No.)	
3. 과제번호(Project No.)		4. 작성일(Initial Date)	
5. 합치성검사요청 종류 (Request for Conformity Inspection)			
☐ 부품 합치성검사(Part Conformity): ☐ 장착성(Installation): ☐ 기타(Other):			
합치성검사 대상 (A conformity inspection pertaining to the subject is requested for the following)			
6. 신청자(Applicant Name)			
7. 회사명/주소 (Company Name/Address)			
8. 가용 일시(Time/Data Available)		9. 신청자가 국토교통부로 연락 (Applicant will contact MOLIT)	☒ 예
10. 장착형식(Type Installation)			
11. 제조사/모델(Make/Model)		12. 수량(Quantity)	
13. 설계자료(개정번호/일자) (Design Data(Rev./Date))			
14. 특수지침(Special Instructions)			
15. 업체 담당자명(Contact Name)		(전화:)	
16. 과제책임자(Project Manager) 과제엔지니어(Project Engineer)		(전화:) (전화:)	
17. 비고(Remarks)			
18. ☐ 형식검사승인서 발행되었음(T.I.A. Issued)		19. ☒ 합치성검시기록서 필요함(C.I.R. Required)	
20. ☐ 형식검사보고서 필요함(T.I.R. Required)		21. ☒ 합치성확인서 필요함(Statement of Conformity Required)	
22. ☐ 감항성인증서 필요함(Airworthiness Approval Tags Required)			
(주) 합치성검사 종료 후 이 합치성검사요청서(RFC)를 MOLIT 합치성 관련 서류와 함께 과제책임자에게 송부 Please return this request for conformity to the Project Manager together with the MOLIT conformity document			

210mm×297mm((신문용지 54g/m²(재활용품))

Item 1	수신: 합치성검사를 수행하도록 위임받은 국토교통부 검사관 또는 엔지니어를 입력 To: Enter the MOLIT inspector or Engineer to whom the conformity inspection is to be delegated.
Item 2	추적번호: 관리를 위한 추적번호를 입력한다. RFC Tracking No.: Enter the RFC Tracking No.
Item 3	과제번호: MOLIT 과제번호를 입력한다. Project No: Enter the MOLIT Project number.
Item 4	작성일: 양식을 작성한 일자(년월일)를 입력한다. 만약 원본 합치성검사요청서가 개정이 필요한 경우, 원본 합치성검사요청서를 동반한 개정된 신규 합치성검사요청서가 제출되어야 한다. Date: Enter the date the form is initiated (in the form yyyy/mm/dd). If the original RFC is to be revised, submit another RFC, with the date of the original RFC along with a revision level (e.g. 2009/03/30 Rev A).
Item 5	부품합치성/장착성/기타: 수행할 합치성검사의 종류를 결정하고, 관련 칸에 ☒ 표시한다. ☐ 부품합치성 - 부품 또는 조립품에 대한 합치성검사를 수행하는 경우, 이 칸에 ☒ 표시한다. ☐ 장착성 - 합치성이 확인된 부품 또는 조립품을 항공기 1대에 장착하기 위한 합치성검사를 수행하는 경우, 이 칸에 ☒ 표시한다. ☐ 기타 - 시험품목, 시험쿠폰, 시험장치 등에 대한 합치성검사를 수행하는 경우, 이 칸에 ☒ 표시한다. 또한, 시험품목, 시험쿠폰, 시험장치 등을 설명하는 문구를 기재한다. Part Conformity / Installation / Other: Determine the type of inspection to be performed and check the applicable boxes. ☐ Part Conformity -this block should be checked when the parts or assemblies are to be conformed. ☐ Installation -this block should be checked when conformity inspection of an installation of conformed parts or assemblies are on an aircraft. ☐ Other -this block should be checked when test articles, test coupons, test setup, etc. are to be conformed. Also write the word test articles, test coupons, test setup, etc. in the line next to the block.
Item 6	신청자명: 제한형식증명 또는 제작증명을 얻고자하는 신청자의 이름을 입력한다. (예, 보잉, 서부국제항공 등) (주) 여기에 공급업체 상호를 입력하지 않도록 한다. Applicant Name: Enter the full name of the applicant seeking Type or Production Certification (eg, The Boeing Company, Western International Aviation). Note: This is not the place to enter the supplier' name.
Item 7	회사명/주소: 시제 부품/조립품 또는 시험품목을 제작하는 회사/공급업체를 입력한다. 합치성 검사 업무가 실제로 수행되는 장소의 주소를 입력한다. Company Name: Enter the full name of the company/supplier manufacturing the prototype part/assembly or test article. Enter the address where the actual conformity inspection work is to be preformed.
Item 8	가용 일시: 합치성검사를 수행하고자하는 대략적인 일시를 입력한다. 그러나, 여기에 명시한 일시가 국토교통부가 확인하는 것으로 이해하지 않아야 한다. Time/Date Available: Enter the approximate time and date when the inspections are scheduled to take place. However, this time and date does not constitute a commitment by MOLIT.
Item 9	신청자가 국토교통부로 연락: 항상 이 칸을 ☒ 표시한다. Applicant will contact MOLIT: Always put a x in this box.
Item 10	장착형식: 합치성검사를 요청하는 부품, 시험품목 또는 장착에 대한 간단한 설명을 입력한다. (예를 들면, 동체패널장착, 비행관리컴퓨터 장착, 시험품목 부품 등.) Type of Installation: Enter a brief description of the part, test article, or installation for which the conformity inspection is being requested. (eg, fuselage panel installation, flight management computer installation, test article part etc).

Item 11	제조사/모델: 합치성검사를 요청하는 항공기, 엔진, 또는 프로펠러의 제조사 및 모델을 입력한다. (예를 들면, 맥도널드 더글라스 DC-9-82, 보잉747-700, 로빈슨 R44 등). 여기에 입력하는 제조사 및 모델에 대한 정보는 형식증명자료집(TCDS)에 명시된 것과 동일한 것이어야 한다. Make/Model: Enter the make and model of the aircraft, engine, or propeller for which the conformity inspection is being requested. (eg, McDonnell Douglas DC-9-82, Boeing 747-400, Robinson R44 etc). This make and model should match those referenced on TCDS.
Item 12	수량: 인증과제를 완료하기 위하여 필요한 부품, 조립품 또는 장치의 수량을 입력한다. (예를 들면, 1 대, 5개 시험샘플, 4개 날개조립품). 시험 프로그램을 완료하기 위하여 하나 이상이 필요한 경우, 이러한 수량은 과제책임자와 사전에 협의되어야 한다. 시험품목의 수량은 일반적으로 과제책임자가 사전에 승인한 시험계획서에 명시되어 있다. 이러한 경우, 이 칸에 "시험계획서에 따름"으로 입력한다. Quantity: Enter only the quantity of parts, assemblies or installations necessary to complete the certification program. (eg, 1 shipset, 5 test samples, 4 wing assemblies) If more than one is necessary to complete the test program, then that quantity should be agreed upon in advance with the Project Manager. For test articles the quantities are usually called out in a test plan that is approved in advance by the MOLIT project manager. In these cases, write "per test plan" in this section.
Item 13	설계자료(개정번호/일자): 부품, 장치 또는 시험품목에 대한 설계자료를 완벽하게 설명하는 내용을 입력한다. 생산도면에 병합되지 않는 경우, 소프트웨어 개정번호를 입력하여야 한다. 다수의 도면이 있는 경우, 이 칸에 "첨부분서 참조"로 입력하고 별도 용지에 해당 정보를 입력할 수 있다. 장착합치성검사의 경우, 일반적으로 추가적인 정보없이 종함도면목록 (MDL)을 입력한다. 관련 설계자료 및 개정수준을 명시한 이러한 정보는 검사관에게 매우 중요하다. "또는 국토교통부장관으로부터 승인받은 최신개정본"과 같은 문구가 사용되지 않아야 한다. 본 합치성검사요청서(RFC)에 명시된 개정수준을 초과하는 모든 설계변경이 있는 경우, 합치성검사기록서에 "부적합(Unsat)"으로 기록하고, 6항의 과제책임자에게 최근 설계변경에 대한 승인을 요청하여야 한다. Design Data(with Revision / Date): Enter a complete description of design data for the parts, installation, or test articles. References to software revisions, if not incorporated in production drawings are required. If there are multiple drawings, the information may be entered on a separate attached sheet with a note in this section that states "See attached sheet(s)" For installation conformity inspections, an entry of a master drawing list is usually adequate without additional information. This information is very important to an inspector because it defines the relevant design data and revision level. DO NOT ADD "OR LATER MOLIT APPROVED REVISION". Any design changes beyond the requested level listed on the "Request for Conformity" will require the MOLIT to write an unsat on the "Conformity Inspection Record" and request MOLIT approval for the later revision change.
Item 14	특수지침: 검사관이 검사를 수행해야 할 특수지침이 있는 경우 입력한다. (예를 들면, 항공기에 장착할 용도가 아닌 시험부품임, 소프트웨어에 대한 합치성검사를 RTCA DO-178B에 따라 수행, 공정합치성 심사를 국토교통부 형식증명 지침에 따라 수행할 것 등.) Special Instructions: Enter any special instructions that may aid the inspector conducting the inspection (eg, Test part not intended for use on an aircraft; Perform software conformity in accordance with RTCA DO-178B; Perform review process conformity in accordance with MOLIT TC Order etc).
Item 15	업체담당자명: 6항에 해당하는 담당자의 이름, 직위, 전화번호를 입력한다. 이 사람은 국토교통부(또는 전문검사기관)와 합치성검사를 조율할 책임이 있다. Contact: Enter the person's name and title and phone number at the site identified in Item No 6. This is the person who is responsible for coordinating the inspection with MOLIT(or Authorized Inspection Agency). This contact usually corresponds with the information in

	Item 6.
Item 16	과제책임자: 합치성검사요청서를 제안한 인증팀 검사관 또는 엔지니어의 이름 및 전화번호를 입력한다. 이 사람은 합치성검사와 관련한 기술적 질문에 응대한다. 이 사람은 합치성검사기록서에 기재된 규격불일치완화(Deviations)를 심의한다. 또한, 이 사람에게 합치성검사기록서 서류목록을 전달한다. Project Manager: Enter the name and phone number of the Manufacturing Inspector or Engineer who initiated the conformity inspection request. This is the person who will answer any technical questions concerning the conformity request. This person will review the deviations listed on the Conformity Inspection Record form. This is also the person to whom the completed Conformity Inspection Report package is to be returned.
Item 17	비고: 합치성검사 수행이 적시에 수행되는 것을 도울 수 있는 정보를 입력한다. 예를 들면, "신청자는 합치성검사의 일부분에 위임검사관을 사용하기를 원함" 또는 "신청자는 합치성검사를 외국감항당국(CAA)이 수행하기를 원함." 단, 현재 위임제도는 적용불가함. Remarks: Enter any applicable information that may help the conformity inspection be conducted in a timely manner. eg, "Applicant wishes to use a particular Authorized Person, to conduct conformity inspection" or "Applicant wishes to use a foreign CAA to conduct the conformity inspection"
Item 18	형식검사승인서 발행되었음: 이전에 교부된 형식검사승인서(TIA)를 지원하기 위하여 사용되는 경우, 이 칸에 (V) 표시한다. TIA Issued: Check this block when the request is being utilized to supplement a TIA.
Item 19	형식검사보고서 필요함: 이전에 형식검사승인서(TIA)가 교부된 경우, 형식검사보고서(TIR)에 본 합치성검사요청서 및 합치성검사기록서(CIR)가 포함되어야 하는 경우, 이 칸에 (V) 표시한다. TIR Required: Check this block to have this conformity request and conformity inspection report placed in the TIR when a TIA has been issued.
Item 20	감항성인증서 필요함: 상기의 검사 품목을 한 장소에서 다른 장소로 이동 또는 선적할 예정이며, 상기 품목에 대한 합치성검사가 수행되었음을 입증하는 자료가 발행될 필요가 있는 경우, 이 칸에 (V) 표시한다. 또한, 현장시험을 수행하기 전에 합치성검사가 수행되었음을 입증하는 자료가 필요한 경우에도 이 칸에 ☐ 표시한다. Airworthiness Approval Tags Required: Check this box when the inspection articles will be moved or shipped from one location to another and evidence of the conformed article is desired. Also check this box when it is desired to have evidence of a conformed article prior to an on-site test.
Item 21	합치성검사기록서 필요함: 항상 이 칸에 ☐ 표시한다. C.I.R. Required: Check this box with every request.
Item 22	합치성 확인서 필요함: 항상 이 칸에 ☐ 표시한다. Statement of Conformity Required: Check this box with every request.

국토교통부 적 합 성 확 인 서 (Statement of Compliance with Airworthiness Requirements)			1. 제출일(Submission Date)		
신청자 정보 (Applicant Information)					
2. 제작자(Make)		3. 모델번호/(Model No.)		4. 형식(비행기/엔진/프로펠러/라디오 등) Type(aircraft/engine/propeller/radio etc.)	
5. 신청자(Name of Applicant)					
6. 자료용도(Purpose of Data)					
7. 적용 요구조건(List Specific Sections of Applicable Requirements)					
8. 자료 목록(List of Data)					
구 분 (Identification)		개정번호 (Rev. No.)		작성일 (yyyy.mm.dd)	
				제 목 (Title)	
9. 이름(Name):		10. 서명(Signature):		11. 직위(Title):	
전문검사기관 작성 (Authority Only)					
12. 접수일자 Receipt Date		13. 판정일자 Date of Approval or Rejection		14. 검토결과 Review Result ☐ 승인(Approved) ☐ 부적격(Rejected)	
15. 특기사항(Remarks)					
16. 승인자명(Approved by)		17. 서명(Signature)		18. 직위(Title)	
검토결과가 승인으로 표시된 경우, 상기 자료는 국토교통부장관이 고시한 규정에 따라 검토되었으며 항공안전법 제20조의 적용 요구조건을 만족함. The data listed above have been examined in accordance with established procedures and found to comply with Article 20 of Aviation Safety Act, provided that above Review Result is checked as "Approved".					

210mm×297mm((신문용지 54g/m²(재활용품))

합 치 성 검 사 기 록 서 (Conformity Inspection Record)			1. 과제번호, 합치성요청일 Project No., TIA/Request Date		2. 용지: ____ 쪽 / 총 ____ 쪽 Sheet / Sheets	
3. 신청자/제작자 Applicant/Manufacturer			/			
4. 검사시작일 Beginning Date			5. 검사종료일 Ending Date			
6. 모델, 부품식별(번호) Model or Part Description and No.			7. 검사자 Inspector			
8. 항목 번호 Item No.	9. 검사항목명칭 Nomenclature of Item Inspected	10. 도면문서규격 등 Dwg. Doc., Spec. etc.	11. 개정번호/일자 Rev. No./Date	12. 판정 항목 개수 Number of Items determined		13. 비고 Comments
				만족 SAT.	불만족 UNSAT.	

210mmX297mm
(신문용지 54g/m²(재활용품))

Block 1	과제번호, 합치성요청일: 국토교통부장관이 부여한 과제번호와 적용되는 경우 형식검사승인서(TIA) 발행일 또는 합치성검사요청서(RFC)를 입력한다. Project No., TIA/Request Date : List the MOLIT assigned project number along with date of Type Inspection Authorization(TIA) or Request for Conformity(RFC), as applicable.
Block 2	용지(____쪽 / 총____쪽): 현 쪽번호와 총 쪽번호를 입력한다. Sheet / Sheets: List the number of this sheet and the total number of sheets.
Block 3	신청자/제작자: 신청자 또는 제작자를 입력하거나, 양자를 모두 입력한다. (신청자명은 형식검사승인서(TIA) 발행일 또는 합치성검사요청서(RFC)에 명시된 이름을 입력한다. 신청자는 제작자는 제품을 생산하는 자이거나 제품에 대한 책임을 갖는 자를 의미한다.) Applicant/Manufacturer: List the applicant or the manufacturer, or both. (The applicant name is obtained from the RFC or TIA. The manufacturer may be the party producing or responsible for the product.)
Block 4	검사시작일: 검사를 시작한 일자를 입력한다. Beginning Date: List the date the inspection began.
Block 5	검사종료일: 검사를 종료한 일자를 입력한다. Ending Date: List the date the inspection ended.
Block 6	모델, 부품식별(번호): 항공기에 대한 검사인 경우, 제작자, 모델, 등록번호, 일련번호를 입력한다. 엔진 또는 프로펠러의 경우, 제작자, 모델, 일련번호를 입력한다. Model or Part Description and No.: If inspecting an aircraft, list the make, model, registration-number, and serial number. For an engine or propeller, list the make, model, and serial number.
Block 7	검사자: 국토교통부 감항검사관은 이름을 자필 또는 출력하여 기재한 후 서명하고, 소속 사무소명을 입력한다. 전문검사기관의 검사관은 이름을 자필 또는 출력하여 기재한 후 서명하고, 식별번호를 입력한다. Inspector: MOLIT airworthiness inspectors must type or print and sign their name, and enter the office identification. Inspector of Authorized Inspection Agency must type or print and sign their name, and list their identification number.
Block 8	항목 번호: 개별 항목을 검사할 때마다 순차적으로 번호를 증가시킨다. Item No.: Assign consecutive numbers for each item inspected.
Block 9	검사항목명칭: 부품, 장비품, 조립품, 도면, 문서, 사양서의 명칭 또는 설명하는 내용을 입력하거나 평가/검사할 공정명을 입력한다. Nomenclature of Item Inspected: List the name or description of the part, appliance, assembly, drawing, document, specification, or name of the process being evaluated/inspected.
Block 10	도면문서규격 등: 블록9에 입력한 항목을 설명하는 기술자료를 입력한다. (예를 들면, 도면번호, 문서번호, 공정규격서 번호 등) Dwg. Doc., Spec. etc.: List the technical data that describes the item listed in Block 9. (e.g. drawing number, document number, process specification number, etc.)
Block 11	개정번호/일자: 블록 10에 입력한 기술자료의 개정번호 및 일자를 입력한다.

	Rev. No./Date: List the revision level and date of the technical data described in Block 10.
Block 12	판정 항목 개수 (만족/불만족): 만족 또는 불만족으로 판정한 항목의 개수를 수자로 입력한다. 개별 특성을 입력하지 않아야 한다. 불만족 항목이 만족사항으로 처리되거나 확인된 경우, 불만족에서 만족으로 화살표를 표시한다. 이를 통해 검토 절차를 촉진할 수 있다. (주: "항목 1개"는 하나 또는 그 이상의 치수제원 또는 특징을 갖는 1개의 장비품, 부품, 유닛을 의미한다.) Number of Items determined: List the number of items that were determined satisfactory or unsatisfactory. Do not record individual characteristics. Once an UNSAT item is disposition or found SAT then draw an arrow from SAT to UNSAT. This helps in expedite the review process. (NOTE: An item is a single article, part or unit containing one or more dimensional characteristics or features.)
Block 13	비고: 블록 8 부터 12까지 관련된 정보를 입력한다. 만족 및 불만족 상태, 시정조치 내용, 적용시 다른 항목 참조, 일련번호, 제약, 수행한 검사의 종류(육안검사, 검토, 공정평가, 자재확인, 치수검사, 마감처리 점검, 합치성 점검 등), 수출제품의 목적지, 고객지급품(BFE), 제작자 정비시설에서 공정처리된 부품, 신규 부품 또는 신규로 오버홀 됨, 부품/조립품의 상태 등. (주: 이 비고란은 간단 명료하여야 하며, 약어 또는 축약표기 등을 지양하여야 한다. 이 정보는 검사품목이 형식설계 또는 강항성에 적합한지 여부를 결정하기 위하여 검사관이 수행한 조치에 대한 명백한 증거자료이다. Comments: Enter comments in this block that will support any information given in Blocks 8 through 12. Such as, Satisfactory and unsatisfactory conditions, corrective actions taken, reference to other item numbers listed, serial numbers, restrictions, type of inspection accomplished(visual inspection, review, process evaluation, material verification, dimensional inspection, finish check, compliance check, etc.), destination of exported products, buyer furnished equipment, parts processed through manufacturer' maintenance facility, part new or newly overhauled, condition of part or assembly, etc. (NOTE: These comments should be brief and clear, avoid the use of acronyms or abbreviations, this information is the objective evidence of the action(s) taken by the inspector in determining compliance of the article to the type design / airworthiness).

형식검사승인서 TYPE INSPECTION AUTHORIZATION				매수 : 1쪽 / 총 _____쪽(Page 1 / pages)	
수신(To) : ☐ 운항(Flight) ☐ 제조(Manufacturing)				과제번호(Project No.)	
신청자명(Name of Applicant)				날짜(Date)	
주소 및 우편번호(Address and Postal-Code)					
1. 다음에 대한 검사를 허가함 (INSPECTION AUTHORIZED FOR)					
☐ 항공기(Airplane)	기타(Other)	☐ 신규모델(New Model) - 모델번호 입력(Give model no.):			
☐ 엔진(Engine)		☐ 개조모델(Altered Model) - 원 제작자명 및 모델번호 입력 (Give name of original manufacturer and model no.)		원 TCDS 번호(Original TCDS No.)	
☐ 프로펠러(Propeller)					
☐ 회전익항공기(Rotorcraft)					
2. 인증기준(CERTIFICATION BASIS)					
3. 감항분류는 항공기에 한함 - 해당 사항 모두 표시 / (CATEGORY - FOR AIRCRAFT ONLY, Check all applicable items)					
☐ 보통(Normal)	☐ 실용(Utility)	☐ 국기(Acrobatc)	☐ 수송(Transport)	☐ 기타 _____	
4. 개조 설명(DESCRIPTION OF ALTERATION)					
5. 설계속도(Design Speed - MPH(EAS)) 참조(See Page): _____쪽		6. 최대 마하수(설계) (Maximum Mach No. (Design)) 참조(See Page): _____쪽		7. 설계중량 (Design Weights) 참조(See Page): _____쪽	
8. 최대 운용 고도 (Maximum Operation Altitude, Feet)		9. 최대 객실 차압 (Maximum Cabin Pressure Differential, psi)		10. 무게중심 한계 (CG Limits) 참조(See Page): _____쪽	
11. 화물 및 수하물 격실 - 위치와 최대 하중 (Cargo and Baggage Compartments - Location and Maximum Loads) 참조(See Page): _____쪽				12. 구조/기동 한계 (Structural/Maneuvering Limits) 참조(See Page): _____쪽	
13. 운용 한계(OPERATION LIMITS)					
엔진 제작자 및 모델(Engine Make and Model) - 터빈 엔진의 경우(For turbine engine), 참조(See Page) _____쪽				엔진 자료집번호(Engine Data Sheet No.)	
항목 (Item)	이륙시간 입력 (Specify TAKEOFF) ON _____분(min)	자기어비 수퍼과급기 (Low Ratio Supercharger)	고기어비 수퍼과급기 (High Ratio Supercharger)		최대 허용 온도 (Maximum Allowable Temperature)
		해수면 (Sea Level)	고도 입력 (Specify Alt. Height) _____피트(feet)	(최소) 고도 입력 (Specify Alt. (Min)) _____피트(feet)	
IN Hg					실린더 머리부 (또는 냉각수배출구) (Cylinder Head (or Coolant Outlet))
RPM					와셔(washer) 배 이 요 넷 (Bayonet)
HP					실린더 베이스(Cylinder Base)
					오일 입구(Oil Inlet)
					% 최대연속 파워에 필요한 최대 기회기 온도상승 (Maximum Carburetor Heat Rise Required at % MC Power.)
14. 프로펠러(PROPELLER)					
제작자 및 모델(Make and Model)				자료집 번호(Data Sheet No.)	직경(Diameter)
허브 모델 번호(Hub Model No.)		블레이드 모델번호(Blade Model No.)		제한사항(Limitation) 참조(See Page) _____쪽	
15. 회전익항공기(ROTORCRAFT)		최대(Max)	최소(Min)	16. 검사 보고서(INSPECTION REPORT)	
동력 연결중 로터 한계(Power On Rotor Limits - RPM)				100시간 검사 완료 (100-hour Inspection Completed)	☐ 예(Yes)
동력 차단중 로터 한계(Power Off Rotor Limits - RPM)					☐ 아니오(No)
17. 장비 목록(EQUIPMENT LIST)		18. 형식검사보고서TYPE INSPECTION REPORT			
장비 목록의 개별 아이템별 중량 및 모멘트 측이 올바른가(Is equipment list correct as to weight & arm of each item?)		☐ 예(Yes) ☐ 형식검사보고서 파트 1의 해당부분 완료(Complete Applicable Portion of Type Inspection Report Part 1)			
		☐ 아니오(No) ☐ 형식검사보고서 파트 2의 해당부분 완료(Complete Applicable Portion of Type Inspection Report Part 2)			
장비목록 첨부 (Equipment list attached)	☐ 예(Yes)	제작자 보고서 번호 (MFG. Report No.)			
	☐ 아니오(No)	지침은 첨부된 자료 참조(See Attached Pages for Instructions)			
		☐ 특수 시험의 경우, 첨부 자료 참조 (See Attached Pages for Special Tests)			
19. 작성부서(ORIGINATED BY)		20. 협조부서(CONCURRENCES)			
21. 승인(APPROVAL)					
날짜(Date)		직위(Title)		서명(Signature)	

210mm×297mm((신문용지 54g/㎡(재활용품))

Block - 전문	- 수신(To): 비행시험 및 지상검사를 수행하도록 요청받은 비행시험 및 제조관련 검사조직 입력 Enter the MOLIT flight test and/or manufacturing office that is requested to perform the flight test and/or ground inspection.
	- 과제 번호(Project No.): 과제에 할당된 FAA 과제 번호 입력 Enter the FAA project number established for the project.
	- 날짜(Date): 현재 날짜 입력 Enter the current date.
	- 신청자명(Name of applicant): 과제 신청서에 기록된 신청자명을 입력 As shown on the project application.
Block 1	- 검사 승인 대상(Inspection Authorized For): 제품 형식 식별, 신규/개조 여부, 개조인 경우, 원 형식증명 번호 Identify type of product, whether new or altered, and if altered, the original type certificate number.
Block 2	- 인증기준(Certification Basis): 과제에 대한 완전한 인증기준 나열. 필요한 경우 참조자료는 추가 시트에 작성 List the complete certification basis for the project. A reference may be made to additional pages as required.
Block 3	- 감항분류는 항공기에 한함 - 해당 사항 모두 표시 CATEGORY - FOR AIRCRAFT ONLY, Check all applicable items
Block 4	- 개조 설명(Description of Alteration): 개조의 경우, 개조에 대한 완전한 설명 포함. 필요한 경우 참조자료는 추가 시트에 작성 For alteration, include a complete description of the alteration being made. A reference may be made to additional pages as required.
Block 5 ~ Block 10	승인된 제한사항에 대한 첨부자료의 쪽번호 또는 승인된 비행교범을 참조시킴. Reference page that identifies approved limitations or reference to approved flight manual. - 설계속도(Design Speed - MPH(EAS)) - 최대 마하수(설계) (Maximum Mach No. (Design)) - 설계중량 (Design Weights) - 최대 운용 고도 (Maximum Operation Altitude, Feet) - 최대 객실 차압 (Maximum Cabin Pressure Differential, psi) - 무게중심 한계 (CG Limits)
Block 11	- 화물 및 수하물 격실 - 위치와 최대 하중 (Cargo and Baggage Compartments - Location and Maximum Loads): 화물 및 수하물 격실의 위치와 최대 하중 식별 Identify location and maximum loads of cargo and baggage compartments.
Block 12	- 구조/기동 한계 (Structural/Maneuvering Limits): 구조/기동 한계 식별 Identify Structural/Maneuvering Limits
Block 13	- 운용 한계(OPERATION LIMITS): 엔진 정보, 운용 제한사항, 형식증명자료집(TCDS) 번호 입력. 터빈 엔진 운용 제한사항의 경우, 승인된 제한사항에 대한 첨부자료의 쪽번호 또는 승인된 비행교범/엔진 운용지침을 참조시킴. Identify engine information and operating limitations and type certificate data sheet

	number. For turbine engine operating limitations, reference supplemental page that identifies approved limitations or reference to approved flight manual or engine operating instructions.
Block 14	- 프로펠러(PROPELLER): 프로펠러의 정보와 형식증명자료집 번호 입력. 승인된 제한사항에 대한 첨부자료의 쪽번호 또는 승인된 비행교범을 참조시킴. Identify propeller information and type certificate data sheet number. Reference supplemental page that identifies approved limitations or reference to approved flight manual.
Block 15	- 회전익항공기(ROTORCRAFT): 회전익항공기에 대해, 로터 분당회전수 한계 입력 For rotorcraft, identify rotor rpm limits.
Block 16	- 검사 보고서(INSPECTION REPORT): 100시간 검사가 완료된 경우 표시 Identify if 100-hour inspection has been completed.
Block 17	- 장비 목록(EQUIPMENT LIST): 장착 장비의 개별 품목별 중량 및 모멘트 축의 정확성이 확인된 장비 목록인 지를 식별. 장비목록이 첨부된 경우 표시하고, 해당하는 경우 제작자의 보고서 번호를 입력한다. Identify if equipment list has been verified for correct weight and moment arm of each item of installed equipment. Indicate if equipment list is attached and identify the manufacturer's report number if appropriate.
Block 18 - Part 1	- “형식검사보고서(Type Inspection Report) - 파트 1” 작성을 위해 제조 관련 검사자에게 지상 검사 수행을 요청하는 경우 표시. 수행할 검사에 대한 특정 지침이 있으면 첨부자료의 쪽번호 식별하고 블록 18 전문에 다음 정보를 포함시킨다. Indicate if the manufacturing inspector is requested to accomplish ground inspection in support of Type Inspection Report - Part 1. Identify on supplemental page the specific instructions for inspections to be accomplished. Include the following information at the beginning of Block 18: 합치성검사 장소의 담당자(Point of contact at conformity site): _____ 담당자 전화번호(Phone number of point of contact): ____-_____ 항공기 위치/합치성검사 장소(Location of aircraft/conformity site): _____
Block 18 - Part 2	- “형식검사보고서(Type Inspection Report) - 파트 2” 작성을 위해 관련 비행시험 조직에게 비행시험 수행을 요청하는 경우 표시. 수행할 시험에 대한 특정 지침이 있으면 첨부자료의 쪽번호 식별 Indicate if the flight test office is requested to accomplish flight test in support of Type Inspection Report - Part 2. Identify on supplemental page the specific instructions for tests to be accomplished.
Block 18 - 특수	- 항공기평가그룹(AEG)가 확인하고자 하는 그 밖의 운용평가 사항을 규정하는 “운용요건 및 정비요건”을 형식검사승인서(TIA)에 포함시키고자 하는 경우. The TIA may contain a section titled "Operational and Maintenance Requirements" that provides for certain other operational evaluations identified by the AEG.
Block 19	- 작성부서(ORIGINATED BY): 과제 담당조직인 “항공기술과”를 입력

	Indicate the project office name as "Airworthiness Division"
Block 20	- 협조부서(CONCURRENCES): 작성에 참여한 조직을 입력. Identify the office name of all participating offices.
Block 21	- 승인(APPROVAL): 날짜와 승인자의 직위 입력. 승인자는 형식증명위원회 위원장 또는 그 대리인이 될 수 있다. Identify date and title of approval authority. This may be the TCB chairman, or their representative.

합 치 성 검 사 종 결 보고 (Conformity/TIA Completion Report)			
1. 발신자 From Inspector		2. 수신자 To Project Manager	
3. 검사종료일 Completion Date		4. 과제번호 Project No.	
5. 요청서 추적번호 RFC/TIA Tracking No.		6. 신청자명 Applicant Name	
7. ☐ 합치성검사의 요청에 따라 검사를 종료하였음. 이하의 표시된 순서대로 합치성검사 수행 자료를 첨부함. 합치성검사가기록서상에 기록된 규격불일치완화 및 불만족사항이 승인되었으며 종결되었음을 확인하였음. We have completed the Inspections for this conformity inspection request. Attached are Conformity Inspection Records as listed in the order shown below. We verified all deviations / unsatisfactory conditions noted in Conformity Inspection Record are approved and closed			
8. 첨부 서식 (Attached Forms)			
☐ 합치성검사요청서 (Request for Conformity, RFC)		일자(Date):	
☐ 합치성검사가기록서 (Conformity Inspection Record, CIR)			
☐ 합치성 확인서 (Statement of Conformity)		일자(Date):	
☐ 감항성인증서 (Airworthiness Approval Tag)		일자(Date):	
☐ 적합성 확인서 (Statement of Compliance with Airworthiness Requirements)			
☐ 형식검사보고서 (Type Inspection Report, TIR)			
☐ 부가형식검사보고서 (Supplemental Type Inspection Report, STIR)			
15. 엔지니어링 판단(Engineering Disposition) 첨부된 합치성검사가기록서에 기록된 불만족사항(Unsat) 중 총 ____건에 대하여 엔지니어링 판단을 요청하였음. Engineering disposition is requested for a total of ____ unsatisfactory conditions noted on the attached conformity inspection records. ☐ 최종 엔지니어링 판단이 종료되는 즉시, 발송자에게 회신. Please return to sender upon final disposition as soon as possible.			
16. 비고(Comments)			
17. 확인자명 Reviewed by		일자(Date):	

210mm×297mm((신문용지 54g/m²(재활용품))

Block 1	발신자(From Inspector): 합치성검사가기록서를 작성한 검사관을 입력
---------	---

	Enter name of Inspector who completed the CIR
Block 2	수신자(To Project Manager): 합치성검사요청서의 16항에 기재된 담당자 Enter the FAA project manager's name that is listed in Item #16 on the Request For Conformity
Block 3	검사종료일(Completion Date): 합치성검사가 종료된 일자를 기록한다. Enter the date when the CIR was completed.
Block 4	과제번호(Project No.): 합치성검사요청서의 3항에 기재된 과제번호 Enter the MOLIT project number that is listed in item #3 on the Request For Conformity.
Block 5	요청서 추적번호(RFC/TIA Tracking No.): 합치성검사요청서의 2항에 기재된 요청서 추적번호 Enter the tracking number that is listed in item #2 on the Request For Conformity.
Block 6	신청자명(Applicant Name): 합치성검사요청서의 2항에 기재된 신청자명 Enter the applicant's name that is listed in item # 6 on the Request For Conformity.
Block 7	검사를 종료하였음.(We have completed the Inspections.): 검사가 종료되었으며, 모든 규격불일치완화(Deviations)/불만족사항(Unsat)이 인증팀 엔지니어에 의해 승인된 경우, 표시. Check this block when the inspection are completed and all deviations and unsats are approved by MOLIT engineering.
Block 8	첨부 서식(Attached Forms): 합치성검사 보고서 첨부하는 모든 서식을 표시. Check the applicable blocks for each form that is attached in the report.
Block 15	긴급 엔지니어링 조치요구(Engineering Disposition) Check this block when MOLIT Engineering disposition is being requested and an Conformity Inspection Record is marked with the unsat condition. Engineering will review unsat conditions noted in Conformity Inspection Record and accept or reject it and sign the Conformity Inspection Record.
Block 16	비고(Comments): 이 서식의 처리를 위해 필요한 관련 정보를 입력 Enter any applicable information that will help in processing the report.
Block 17	확인자명(Reviewed/Accepted by): 서식을 검토하고 내용의 만족도를 확인한 검사자 The advising Inspector will sign here when the report has been reviewed and found satisfactory.

[별지 제11호 서식] 형식검사보고서(비행기)(Type Inspection Report - Airplane)

형식검사보고서(비행기)는 항공기 형식증명 지침의 별지 제21호 서식을 준용한다.

[별지 제12호 서식] 형식검사보고서(회전익항공기)(Type Inspection Report - Rotorcraft)

형식검사보고서(회전익항공기)는 항공기 형식증명 지침의 별지 제22호 서식을 준용한다.